

2.3 放大电路的动态分析

当输入端加入信号 u_i 时，输入电流 i_B 不会静止不动，而是变化的。这样三极管的工作状态将来回移动，故将加进输入交流信号时的状态称为动态。

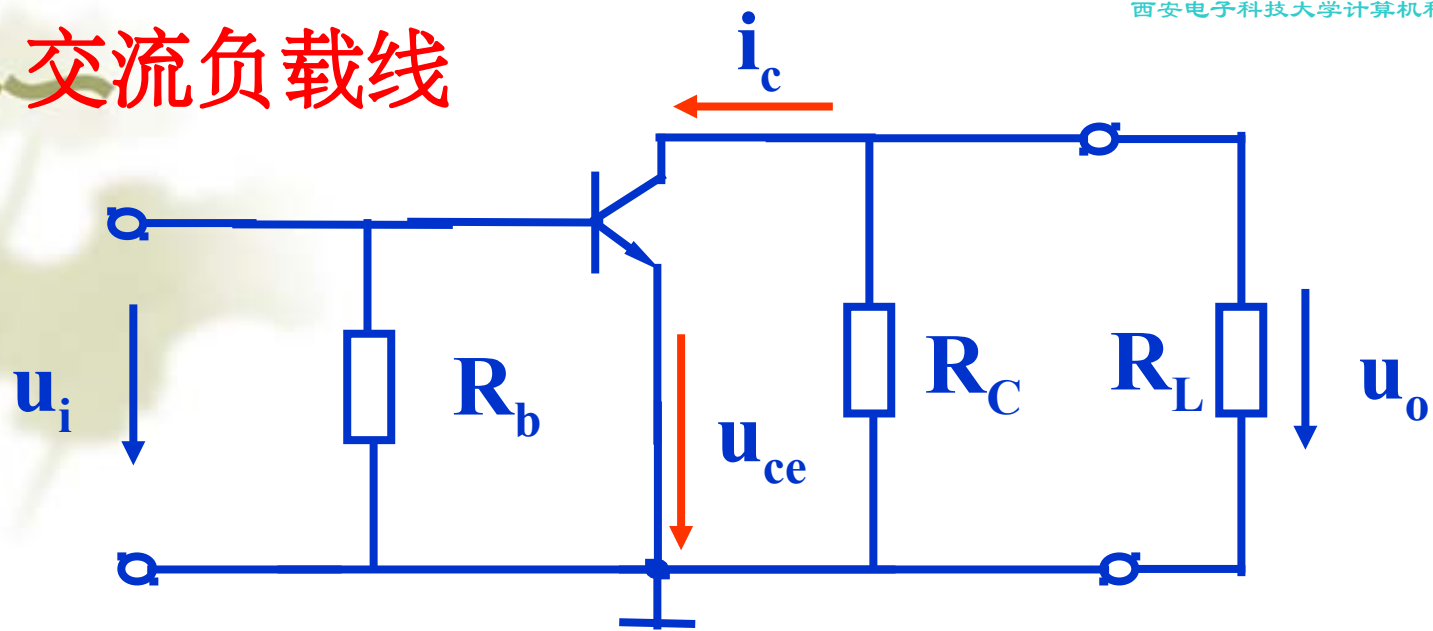
动态分析的对象是交流通路，分析的关键是作交流负载线

2.3.1、图解法分析动态特性

交流图解分析是在输入信号作用下，通过作图来确定放大管各级电流和极间电压的变化量。

由于交流信号的加入，此时应按交流通路来考虑，三极管工作点的移动不再沿直流负载线，而是按交流负载线移动。

1) 交流负载线



$$u_{ce} = -i_c (R_C // R_L) = -i_c R'_L$$

其中: $R'_L = R_L // R_C$

交流量 i_c 和 u_{ce} 有如下关系:

$$u_{ce} = -i_c R'_L$$

$$\text{或: } i_c = (-1/R'_L) u_{ce}$$

这就是说, 交流负载线的斜率为: $-\frac{1}{R'_L}$

交流负载线的作法:

根据静态分析方法, 求出静态工作点 Q 。

过输出特性曲线上的 Q 点做一条斜率为 $-1/R'_L$ 的直线,

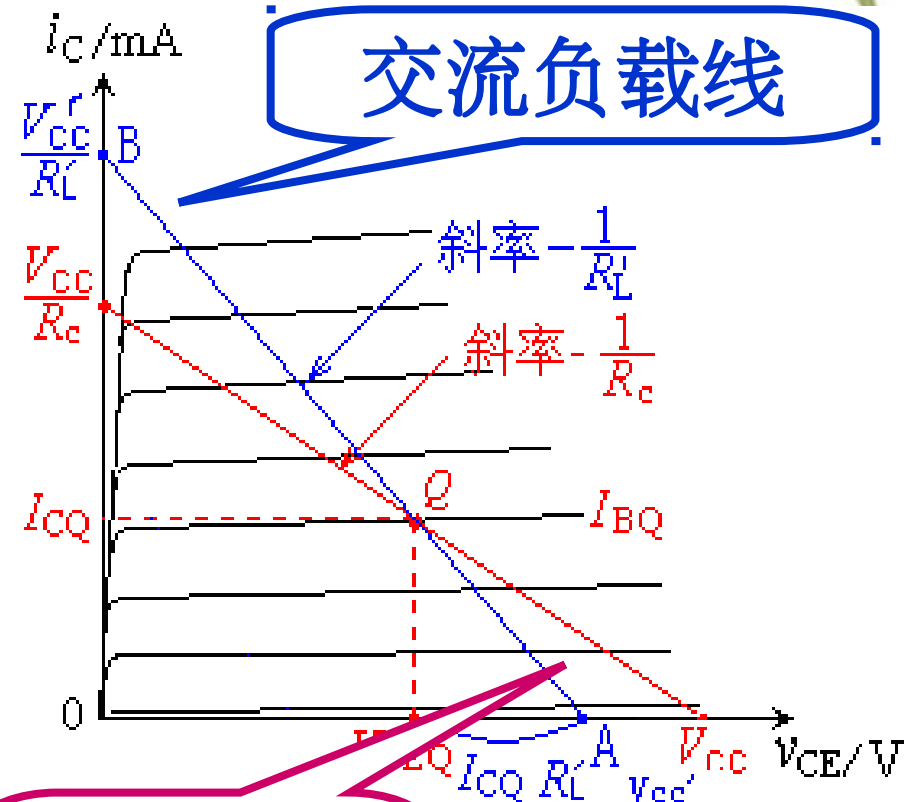
即为交流负载线。

其中: $R'_L = R_L \parallel R_c$,
是交流负载电阻。

特点:

➤ 交流负载线是有交流输入信号时 Q 点的运动轨迹。斜率为 $-1/R'_L$ 。

➤ 交流负载线与直流负载线相交 Q 点。



或者根据 $u_{ce} = -i_c R'_L$ 来作交流负载线

首先作一条 $\Delta U / \Delta I = R'_L$

的辅助线 (此线有无数条)

然后过 Q 点作一条平行于辅助线的线即为交流负载线，如图所示。

$$R'_L = R_c // R_L$$

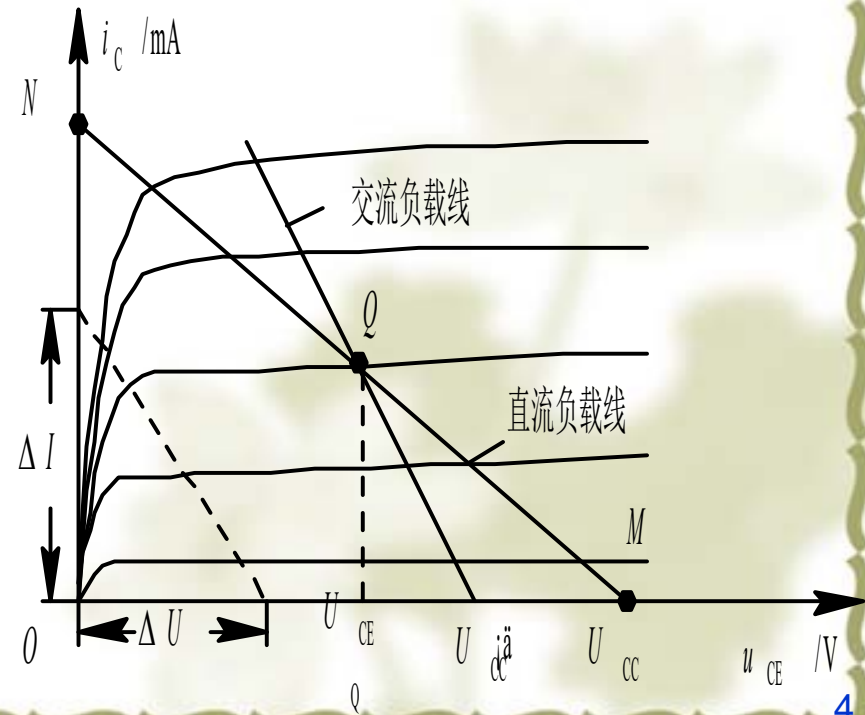
，小于 R_c ，

故交流负载线比直流负载线

斜率大，直线陡。

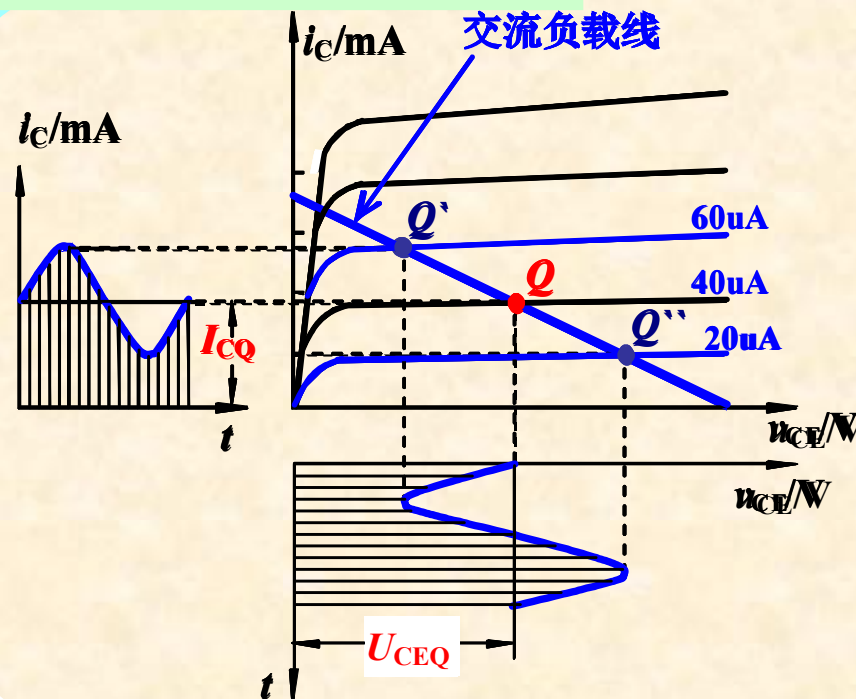
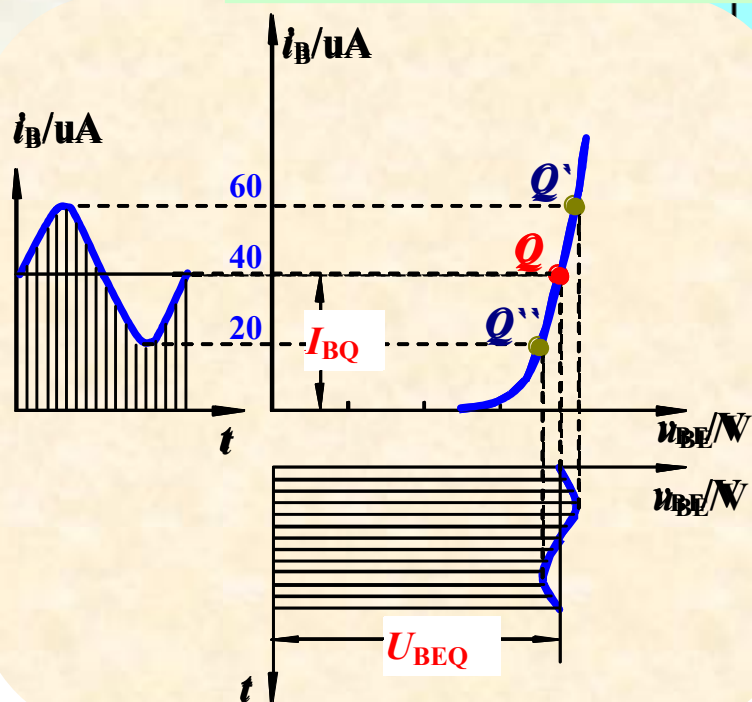
交流负载线 斜率 $-\frac{1}{R'_L}$

直流负载线 斜率 $-\frac{1}{R_c}$



通过图解分析，可得如下结论：

1. $u_i \uparrow \rightarrow u_{BE} \uparrow \rightarrow i_B \uparrow \rightarrow i_C \uparrow \rightarrow u_{CE} \downarrow \rightarrow |-u_o| \uparrow$
2. u_o 与 u_i 相位相反；
3. 可以测量出放大电路的电压放大倍数；
4. 可以确定最大不失真输出幅度。



动态工作时， i_B 、 i_C 的实际电流方向是否改变， u_{CE} 的实际电压极性是否改变？

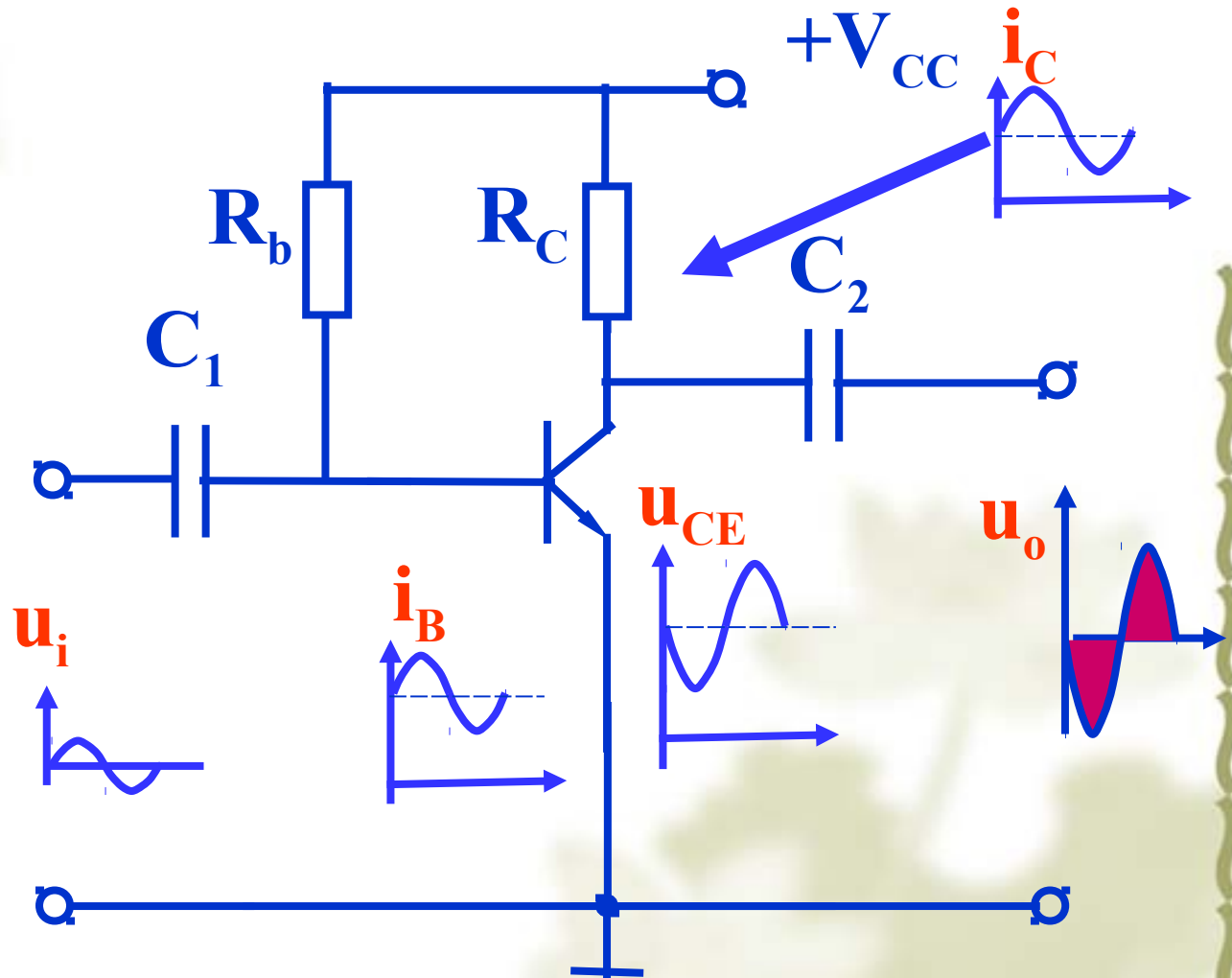
各点波形

$$u_{BE} = U_{BE} + u_{be}$$

$$i_B = I_B + i_b$$

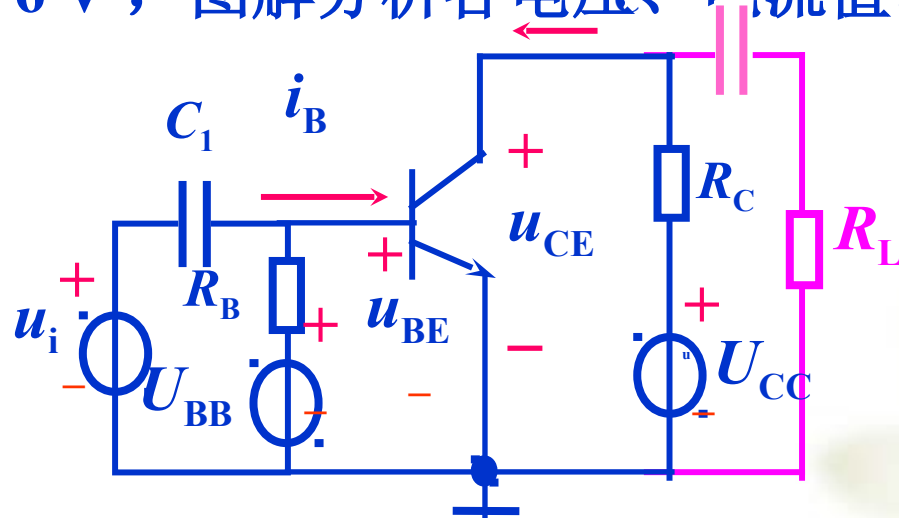
$$i_C = I_C + i_c$$

$$u_{CE} = U_{CE} + u_{ce}$$



u_o 比 u_i 幅度放大且相位相反

例 硅管, $u_i = 10 \sin \omega t$ (mV), $R_B = 176 \text{ k}\Omega$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$,
 $U_{CC} = U_{BB} = 6 \text{ V}$, 图解分析各电压、电流值。



[解] 令 $u_i = 0$, 求静态电流 I_{BQ}

$$I_{BQ} = \frac{6 - 0.7}{176} = 0.03 \text{ (mA)} = 30 \text{ (}\mu\text{A)}$$

当 $u_i = 0$

$$u_{BE} = U_{BEQ}$$

$$i_B = I_{BQ}$$

$$i_C = I_{CQ}$$

$$u_{CE} = U_{CEQ}$$

当 $u_i = U_{im} \sin \omega t$

$$i_b = I_{bm} \sin \omega t$$

$$i_c = I_{cm} \sin \omega t$$

$$u_{ce} = -U_{cem} \sin \omega t$$

$$u_o = u_{ce}$$

当加入信号 $u_i = 10 \sin \omega t$ 时

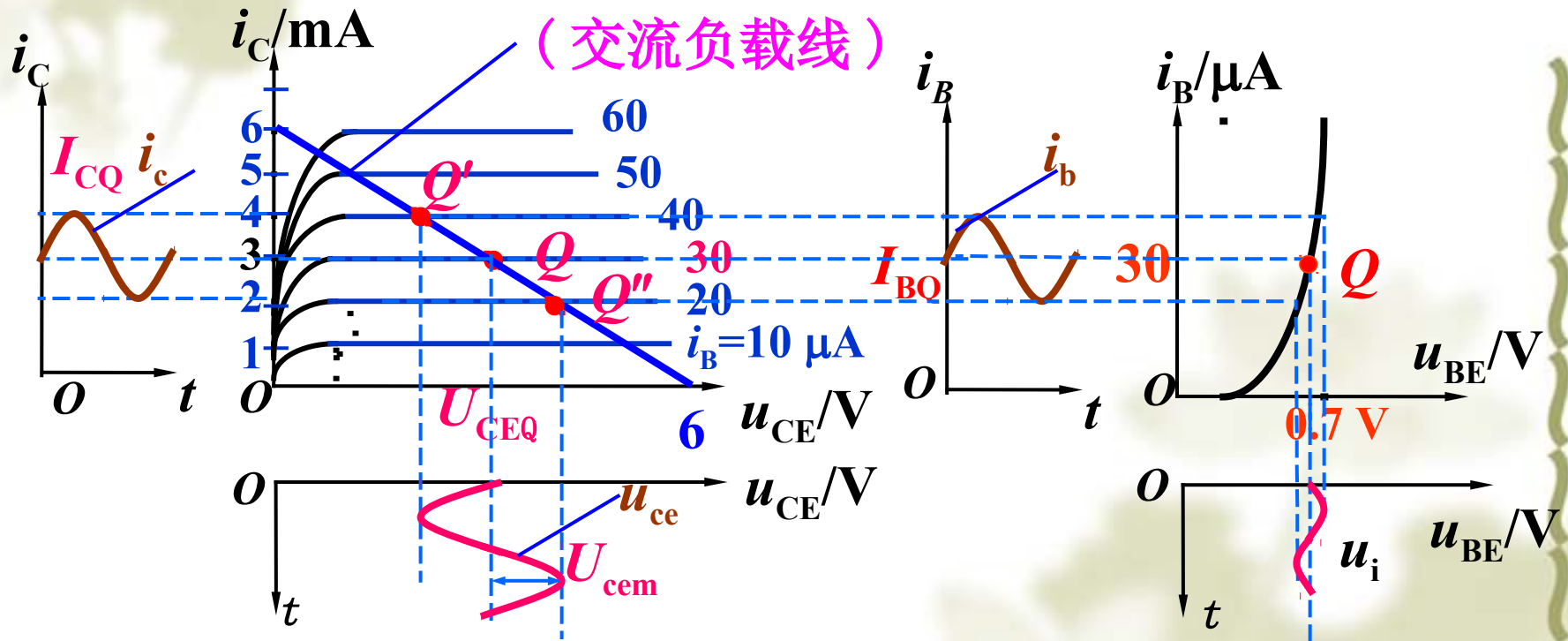
进行叠加:

$$i_B = I_{BQ} + I_{bm} \sin \omega t$$

$$i_C = I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t$$

$$u_{CE} = U_{CEQ} - U_{cem} \sin \omega t$$

$$= U_{CEQ} + U_{cem} \sin (180^\circ - \omega t)$$



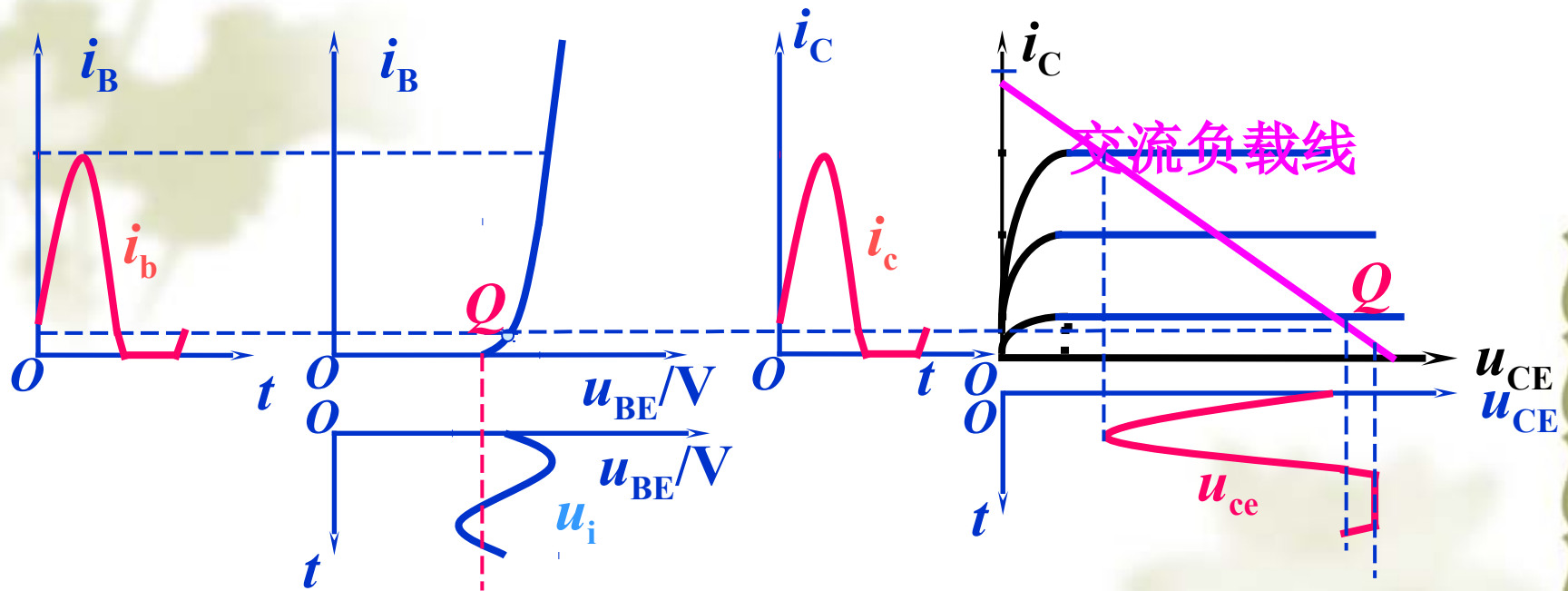
2.3.2 放大电路的非线性失真

在放大电路中，输出信号应该是成比例放大的输入信号（即线性放大）；

如果两者不成比例，则输出信号不能反映输入信号的情况，放大电路产生非线性失真。

因工作点不合适或者信号太大使放大电路的工作范围超出了三极管特性曲线上的线性范围，从而引起非线性失真。

1) Q点过低→信号进入截止区—引起截止失真



静态工作电流 I_{BQ} 偏小，引起截止失真

NPN 管：顶部失真为截止失真。

PNP 管：底部失真为截止失真。

不发生截止失真的条件： $I_{BQ} > I_{bm}$ 。

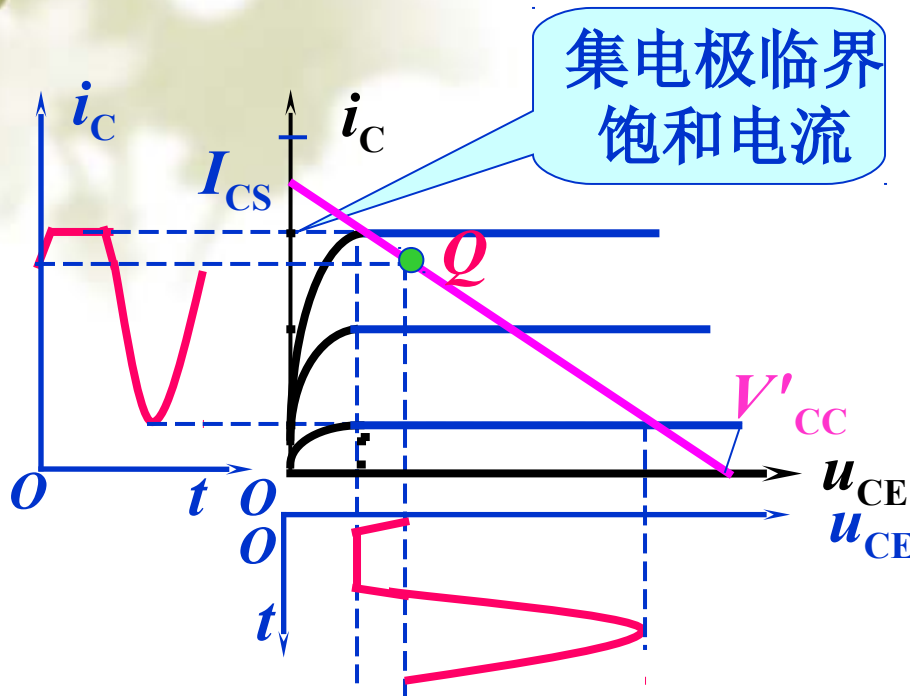
2) Q点过高→信号进入饱和区——引起饱和失真

NPN 管:

底部失真为饱和失真。

PNP 管:

顶部失真为饱和失真。



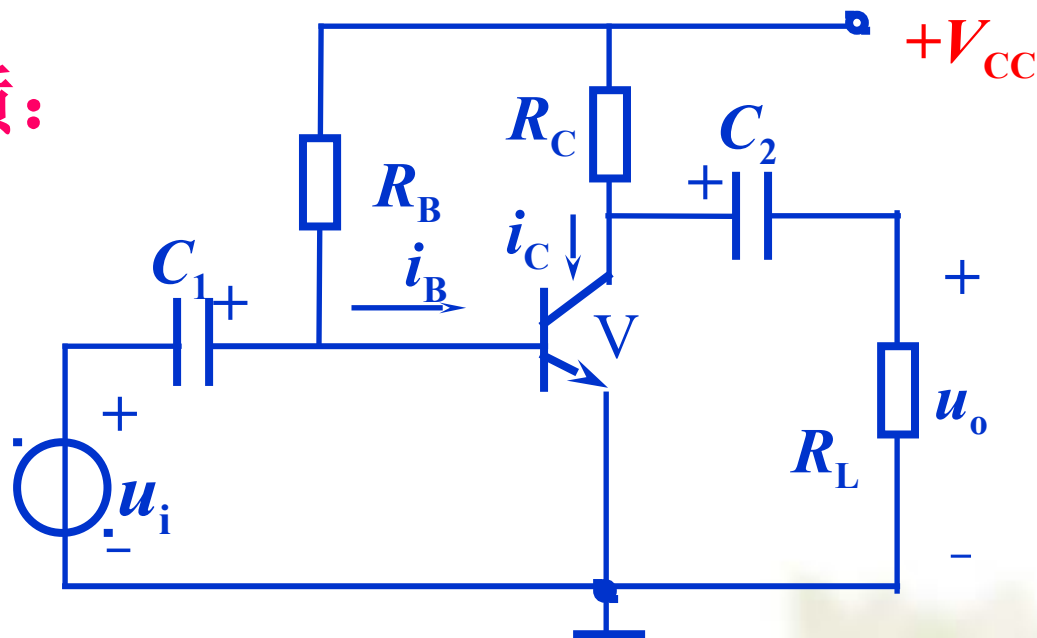
$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{V'_{CC} - U_{CE(SAT)}}{\beta R'_L}$$

I_{BS} — 基极临界饱和电流。

静态工作电流 I_{BQ} 偏大，引起饱和失真

不发生饱和失真的条件: $I_{BQ} + I_{bm} < I_{BS}$

饱和失真的本质:



负载开路时:

受 R_C 的限制, i_B 增大, i_C 不可能超过 V_{CC}/R_C
接负载时:

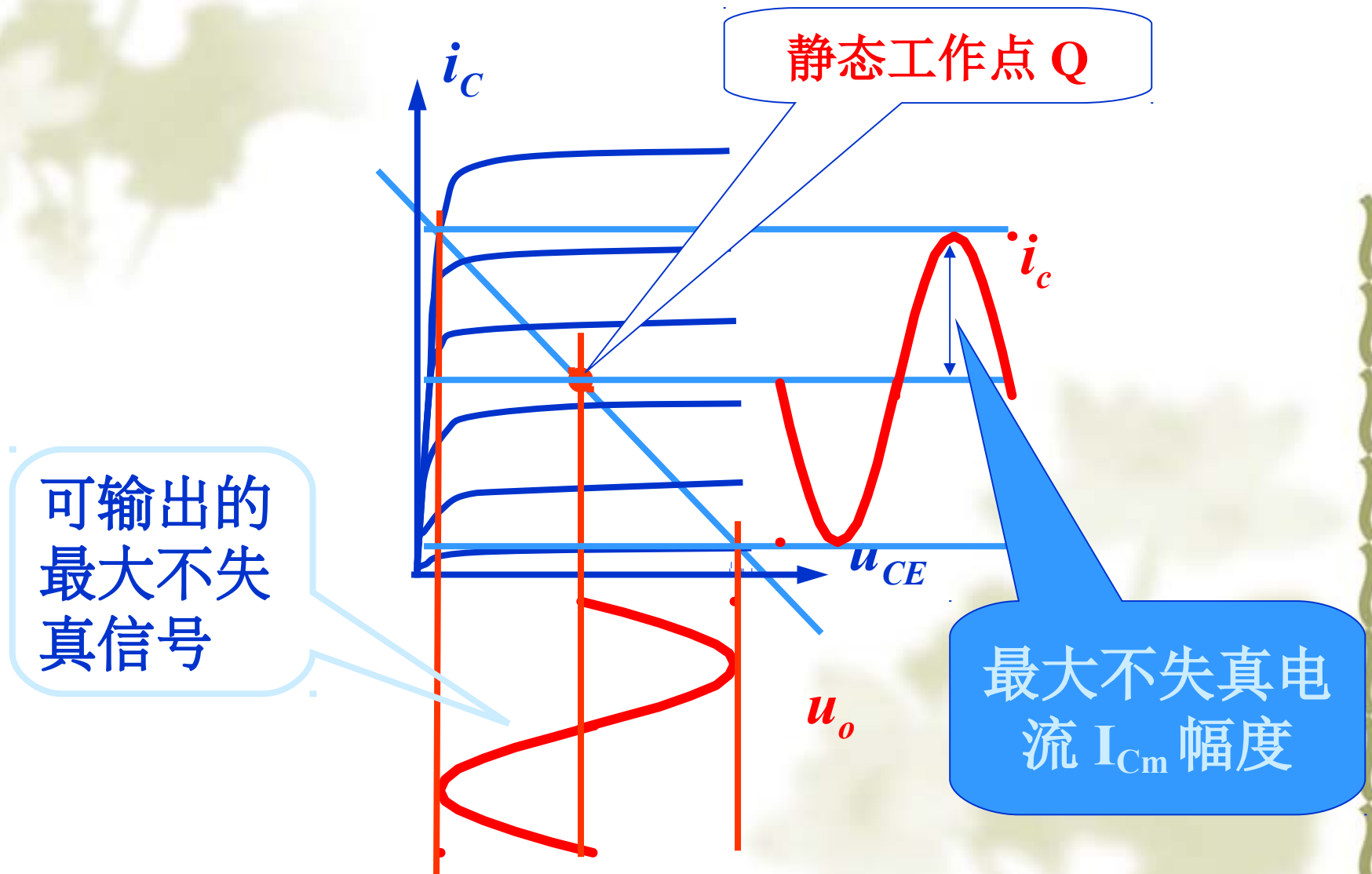
受 R'_L 的限制, i_B 增大, i_C 不可能超过 V'_{CC}/R'_L
• ($R'_L = R_C // R_L$)

为了得到尽量大的输出信号，要把 Q 设置在交流负载线的中间部分。如果 Q 设置不合适，信号进入截止区或饱和区，造成非线性失真。

选择工作点的原则：

- 当 u_i 较小时，为减少功耗和噪声，“ Q ”可设得低一些；
- 为提高电压放大倍数，“ Q ”可以设得高一些；
- 为获得最大输出，“ Q ”可设在交流负载线中点。

最大不失真输出幅度



关于图解法分析动态特性的步骤归纳如下：

≡

(1) 首先作出直流负载线，求出静态工作点 Q

。

≡ (2) 作出交流负载线。

(3) 根据要求从交流负载线上可画出输出电流

、电压波形，或求出最大不失真输出电压值。 ≡

2.3.3 微变等效电路法

一、建立小信号模型的意义和思路

建立小信号模型的意义

图解法——针对大信号、晶体管非线性，方法直观，但使用不方便，存在一定的局限性：

- ✓ 如信号很小时，作图很难准确；
- ✓ 如果负载为电抗时，交流负载线不再是一条直线；
- ✓ 当电路复杂时，图解法甚至无法进行等。

这就使得非线性放大电路的分析非常困难。

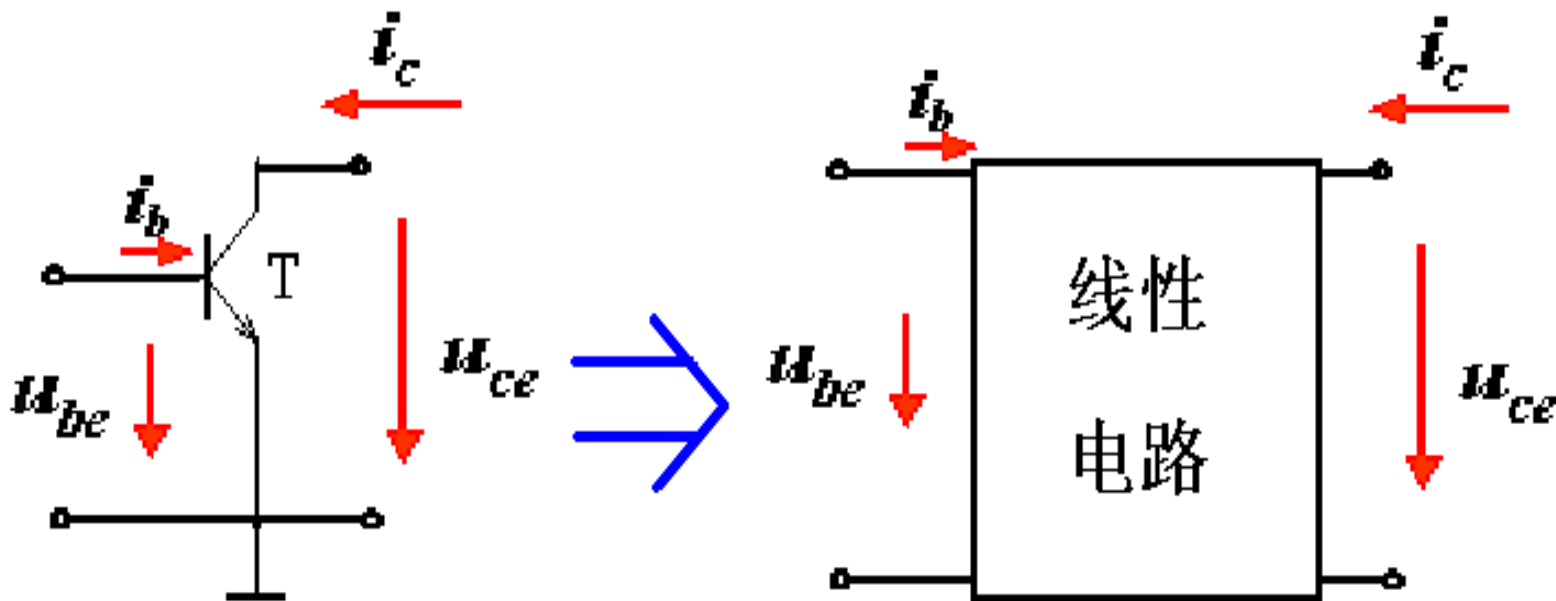
建立小信号模型，就是就是在一定的条件下（工作点附近），将非线性器件做线性化处理，从而简化放大电路的分析和设计。

建模:

由于研究对象的多样性和复杂性，往往把对象的某些特征提取出来，用已知的、相对明了的单元组合来说明，并作为进一步研究的基础，这种研究方法称为建模。

建立小信号模型的思路

当放大电路的输入信号电压很小时，只要 Q 点位置选得合适，这时各极电流、电压之间就有相应的线性关系，就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替，从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。



二. H 参数的引出

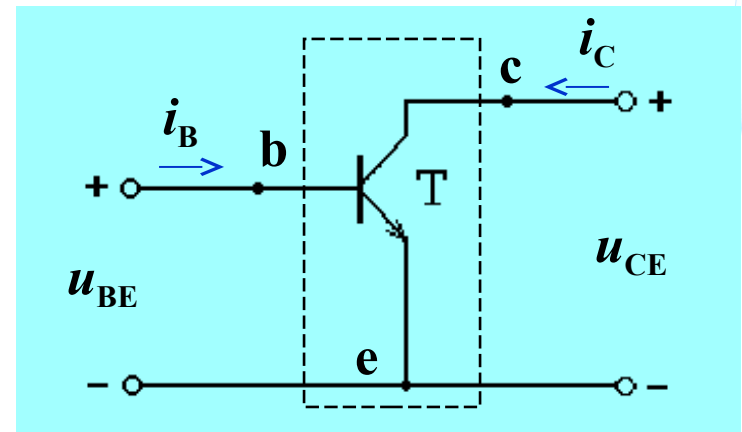
对处于共发射极状态时的三极管，其输入输出特性曲线（输入回路和输出回路各变量之间的关系）由以下形式表示：

$$\begin{aligned} i_B &= f(u_{BE}) \Big|_{u_{CE}=\text{const}} \\ i_C &= f(u_{CE}) \Big|_{i_B=\text{const}} \end{aligned}$$

可以写成：

$$\begin{aligned} u_{BE} &= f(i_B, u_{CE}) \\ i_C &= f(i_B, u_{CE}) \end{aligned}$$

式中 i_B 、 i_C 、 u_{BE} 、 u_{CE} 代表各电量的总瞬时值（即实际的物理信号），为直流分量和交流瞬时值之



BJT 双口网络

$$i_B = I_{BQ} + i_b, u_{BE} = U_{BEQ} + u_{be}, i_C = I_{CQ} + i_c, u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce}$$

由于输入了低频正弦小信号，故以上两式表示的是微变量之间的关系。对两式取全微分，得：

$$u_{BE} = f(i_B, u_{CE})$$

$$i_C = f(i_B, u_{CE})$$

$$du_{BE} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CEQ}} di_B + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} du_{CE}$$

$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CEQ}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} du_{CE}$$

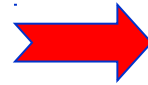
瞬时值 = 直流分量 + 交流瞬时值，瞬时值的微分（即变化量）即为交流分量。用交流分量表示 di_B 、 di_C 、 du_{BE} 和 du_{CE} ，并用系数 h_{11} 、 h_{12} 、 h_{21} 和 h_{22} 为代替偏导项，这样，上述两式成为：

$$v_{be} = h_{11}i_b + h_{12}u_{ce}$$

$$i_c = h_{21}i_b + h_{22}u_{ce}$$

当输入交流分量为正弦量并用有限的正弦有效值 U_{be} 、 I_b 、 U_{ce} 和 I_c 代替时，上述两式成为：

$$\begin{aligned} v_{be} &= h_{11}i_b + h_{12}u_{ce} \\ i_c &= h_{21}i_b + h_{22}u_{ce} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} U_{be} &= h_{11}I_b + h_{12}U_{ce} \\ I_c &= h_{21}I_b + h_{22}U_{ce} \end{aligned}$$

其中四个偏导数

$$\left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CEQ}} = h_{11}$$

$$\left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} = h_{12}$$

$$\left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CEQ}} = h_{21}$$

$$\left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{I_{BQ}} = h_{22}$$

量纲各不相同，故被称为
BJT 共射接法
下的 **H 参数**
(混合参数)

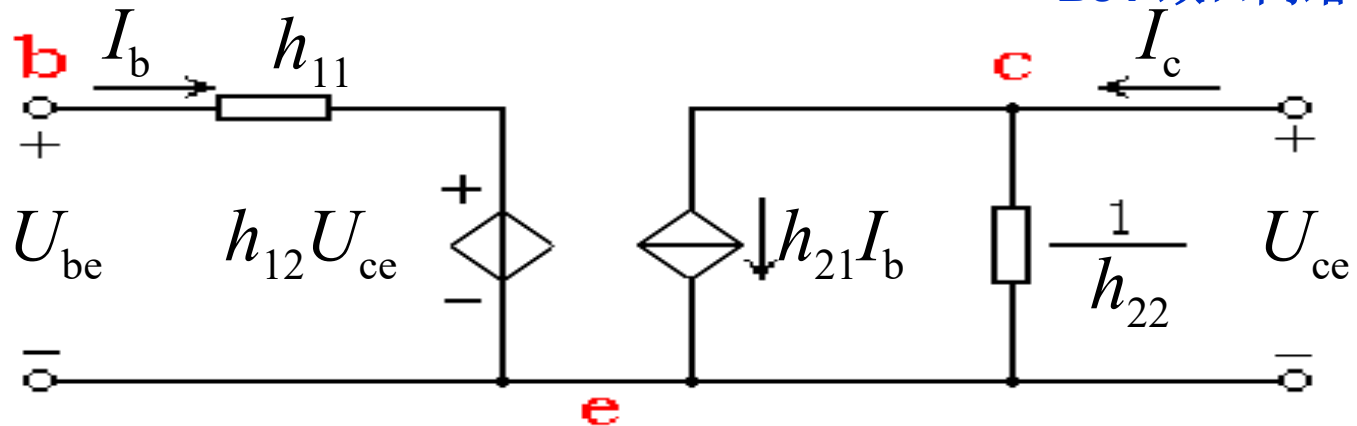
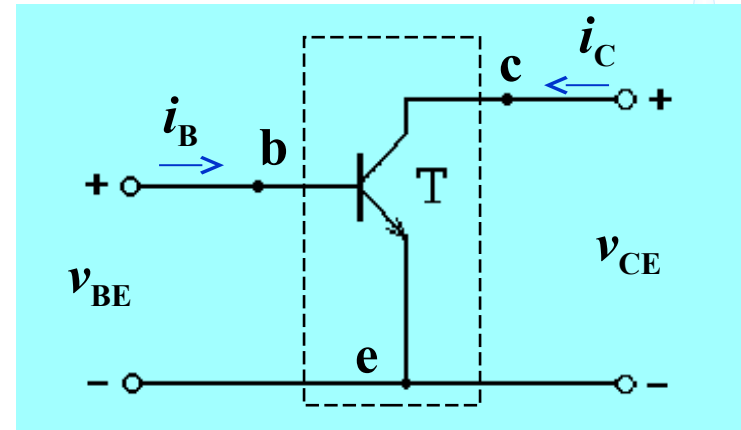
三. H 参数小信号模型

根据

$$U_{be} = h_{11}I_b + h_{12}U_{ce}$$

$$I_c = h_{21}I_b + h_{22}U_{ce}$$

可得低频小信号 H 参数电路模型（完整的 H 参数等效电路模型）：



- H 参数都是小信号参数，即微变参数或交流参数。
- H 参数与工作点有关，在放大区基本不变。
- H 参数都是微变参数，所以只适合对交流信号的分析

四. H 参数的定义和物理意义

(1)

$$h_{11e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} \approx \left. \frac{\Delta u_{BE}}{\Delta i_B} \right|_{U_{CE}} = r_{be}(\Omega)$$

物理意义: r_{be} 为输出端交流短路时 Q 点处管子 b 与 e 极间的输入电阻;

(2)

$$h_{12e} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} \approx \left. \frac{\Delta u_{BE}}{\Delta u_{CE}} \right|_{I_B} = \mu_r(\text{无量纲})$$

物理意义: μ_r 为输入端交流开路时 Q 点处管子的内部电压反馈系数;

(3)

$$h_{21e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} \approx \left. \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \right|_{U_{CE}} = \beta(\text{无量纲})$$

物理意义: β 为输出端交流短路时 Q 点处 BJT 的共射电流放大系数,

(4)

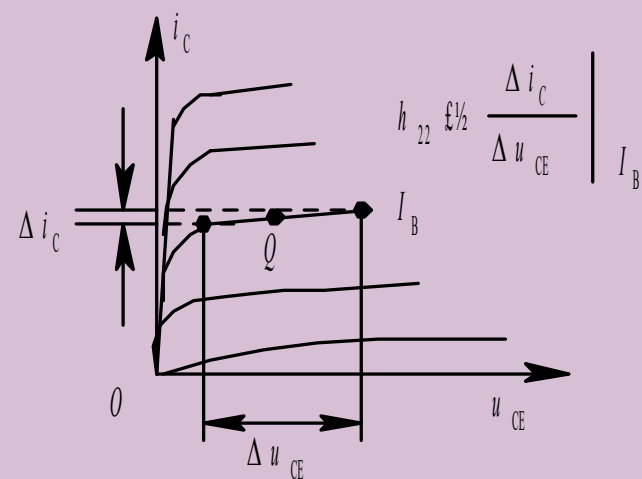
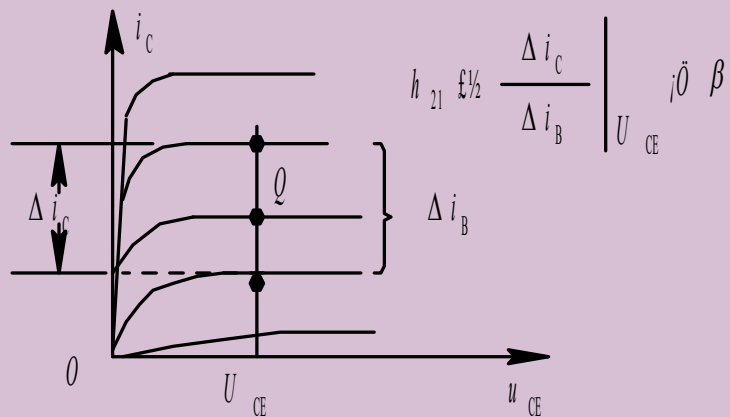
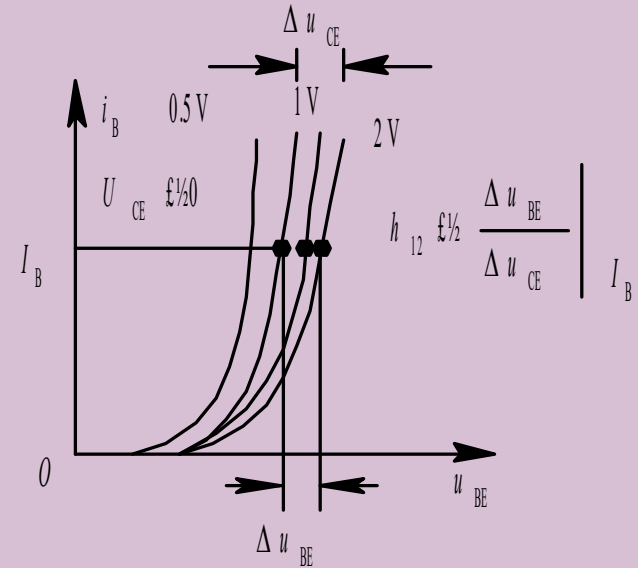
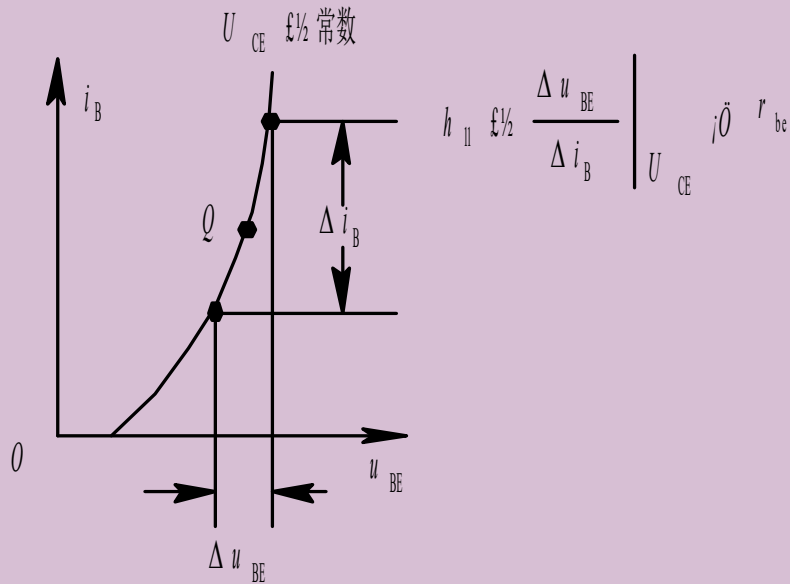
$$h_{22e} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} \approx \left. \frac{\Delta i_C}{\Delta u_{CE}} \right|_{I_B} = \frac{1}{r_{ce}}(S)$$

物理意义: $1/r_{ce}$ 表示输入端交流开路时 Q 点处管子的输出电导。

$$U_{be} = h_{11} I_b + h_{12} U_{ce}$$

$$I_c = h_{21} I_b + h_{22} U_{ce}$$

五. 从特性曲线上求出 H 参数



六. H 参数模型的简化

一般采用习惯符号

$$\text{即 } r_{be} = h_{11} \quad \beta = h_{21}$$

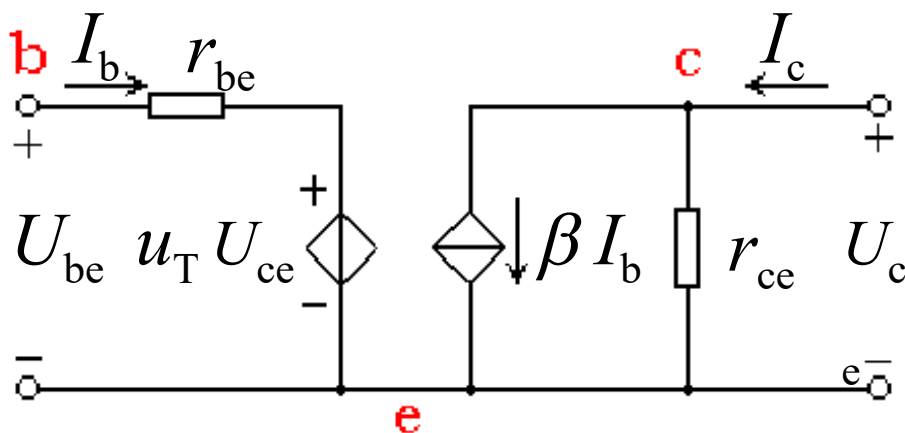
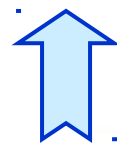
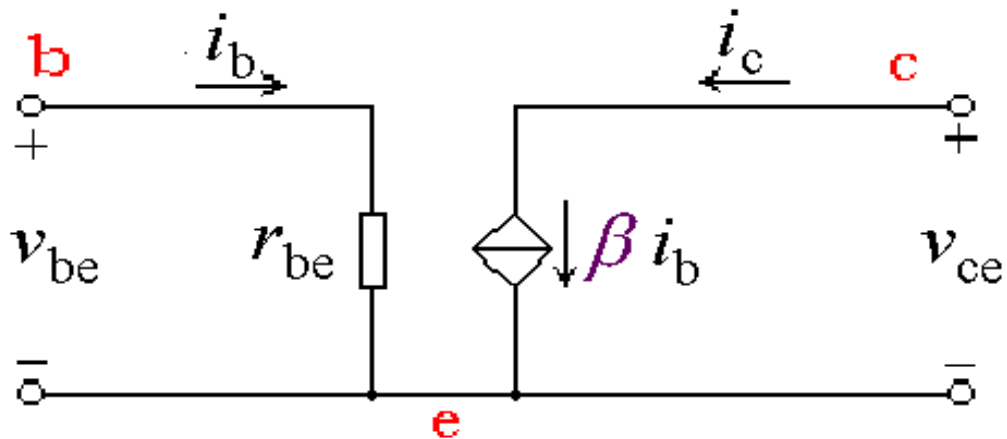
$$u_T = h_{12} \quad r_{ce} = 1/h_{22}$$

则 BJT 的 H 参数模型为

：由于 h_{12} 、 h_{22} 是

- βi_b 是受控源，且为电流控制电流源 (CCCS)。
- 电流方向与 i_b 的方向是关联的。

- r_{ce} 很大，约为 $100\text{k}\Omega$ 。故一般可忽略它们的影响，得



七. H 参数的确定

- β 一般用测试仪测出
- r_{be} 与 Q 点有关, 可用图示仪测出。

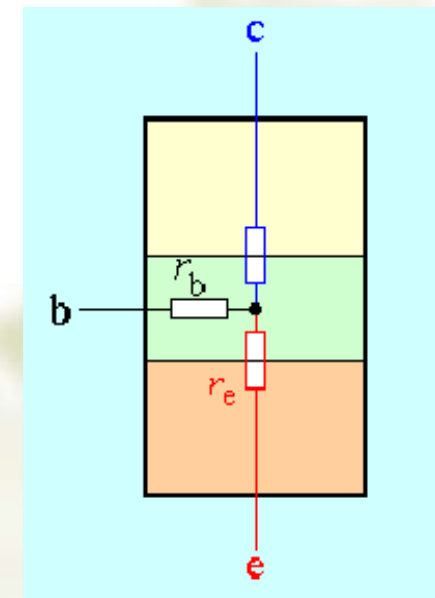
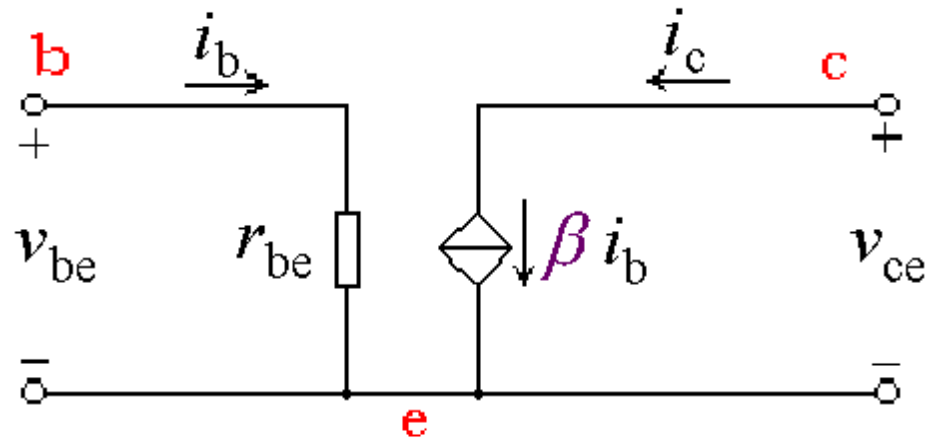
一般也用公式估算 r_{be}

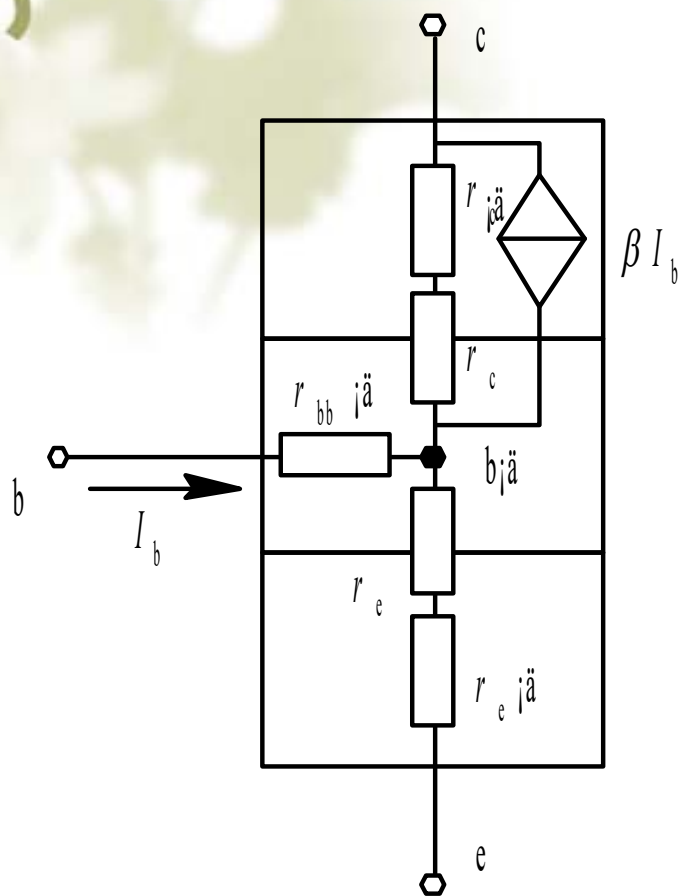
$$r_{be} = r_b + (1 + \beta) r_e$$

其中对于低频小功率管 $r_b \approx 200\Omega$

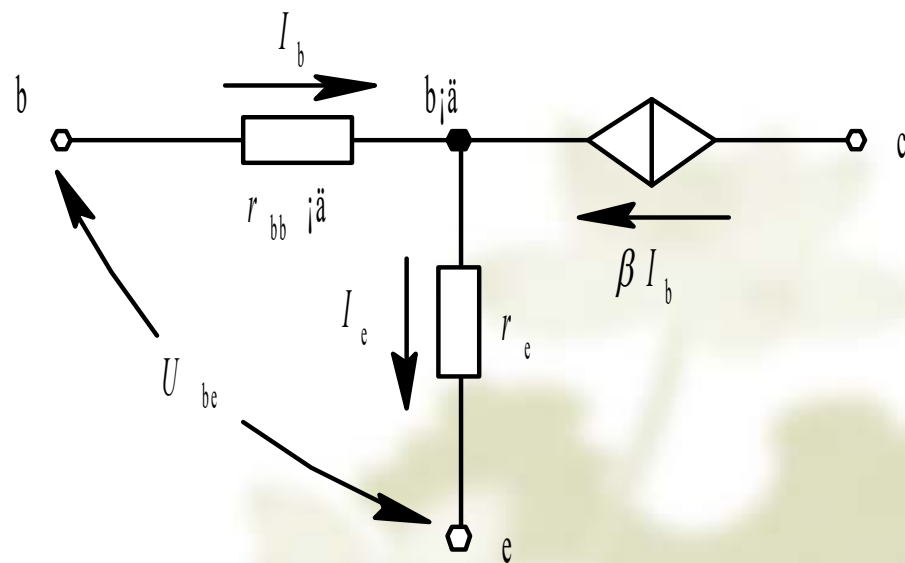
$$\text{而 } r_e = \frac{U_T (\text{mV})}{I_{EQ} (\text{mA})} = \frac{26 (\text{mV})}{I_{EQ} (\text{mA})} \quad (T=300\text{K})$$

$$\text{则 } r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26 (\text{mV})}{I_{EQ} (\text{mA})}$$





(a) 内部结构示意图



(b) 估算等效电路

$$U_{be} = I_b r_{bb'} + I_e r_e$$

$$I_e = (1 + \beta) I_b$$

$$U_{be} = I_b r_{bb'} + (1 + \beta) I_b r_e = I_b [r_{bb'} + (1 + \beta) r_e]$$

$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + (1 + \beta) r_e$$

图 2-16 r_{be} 估算等效电路

$$U_{be} = I_b r_{bb'} + I_e r_e$$

$$I_e = (1 + \beta) I_b$$

$$U_{be} = I_b r_{bb'} + (1 + \beta) I_b r_e = I_b [r_{bb'} + (1 + \beta) r_e]$$

$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + (1 + \beta) r_e$$

$$r_e = \frac{26(mV)}{I_{EQ}(mA)} = \frac{26}{I_{EQ}} (\Omega)$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} (\Omega)$$

对于低频小功率管 $r_{bb'} \approx 200\Omega$

则

$$r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_{EQ}(mA)}$$

八、使用 H 参数模型时应注意的问题

(1) 模型中各参数都是**针对交流量**的，因此它们只能用来求解器件各交流量之间的关系。

(2) 各 H 参数都是在 **Q 点处定义**的。故 H 参数值于 Q 点的静态值有关（例如 r_{be} 值就与 I_{EQ} 值有关）。

(3) 模型中受控电流源代表 BJT 的电流控制作用，其大小及方向均从属于 I_b ，即 **I_b 流入基极时， βI_b 应从集电极流向发射极**。只有这样， I_b 、 I_c 及 I_e 三者才满足电流分配关系。

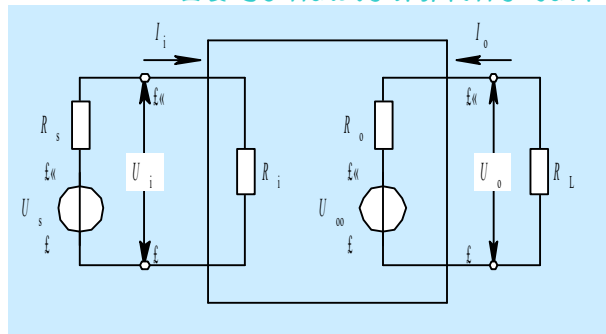
2.3.4 三种基本组态放大电路的分析

三极管有三种接法，故放大电路也有三种基本组态，各种实际放大电路都是这三种基本放大电路的变型及组合。

微变等效电路，主要用于放大电路动态特性分析。

放大电路的动态特性分析目的，主要是获取放大电路的相关性能指标参数。

放大电路的性能指标参数主要包括：放大倍数、输入电阻、输出电阻及通频带等。



一、放大电路的性能指标

1. 放大倍数

(1) 电压放大倍数 A_u 。

$$|A_u| = \frac{U_o}{U_i}$$

电压放大倍数，是衡量放大电路的电压放大能力的指标。它定义为输出电压 U_o 的幅值或有效值与输入电压 U_i 幅值或有效值之比，有时也称为增益。

(2) 源电压放大倍数 A_{us} 。

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s}$$

源电压放大倍数 A_{us} ，它表示输出电压与信号源电压幅值或有效值之比。显然，当信号源内阻 $R_s=0$ 时， $A_{us}=A_u$ ， A_{us} 就是考虑了信号源内阻 R_s 影响时的电压放大倍数。

(3) 电流放大倍数 A_i 。输出电流 I_o 与输入电流 I_i 之比称为电流放大倍数 A_i 。

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

A_u 和 A_i 为无量纲的数值，有时为了方便， A_u 和 A_i 可取分贝 (dB) 为单位，即：

$$A_u = 20\lg\left|\frac{U_o}{U_i}\right|(dB), \quad A_i = 20\lg\left|\frac{I_o}{I_i}\right|(dB),$$

(4) 功率放大倍数 A_p

功率放大倍数定义为输出功率与输入功率之比。

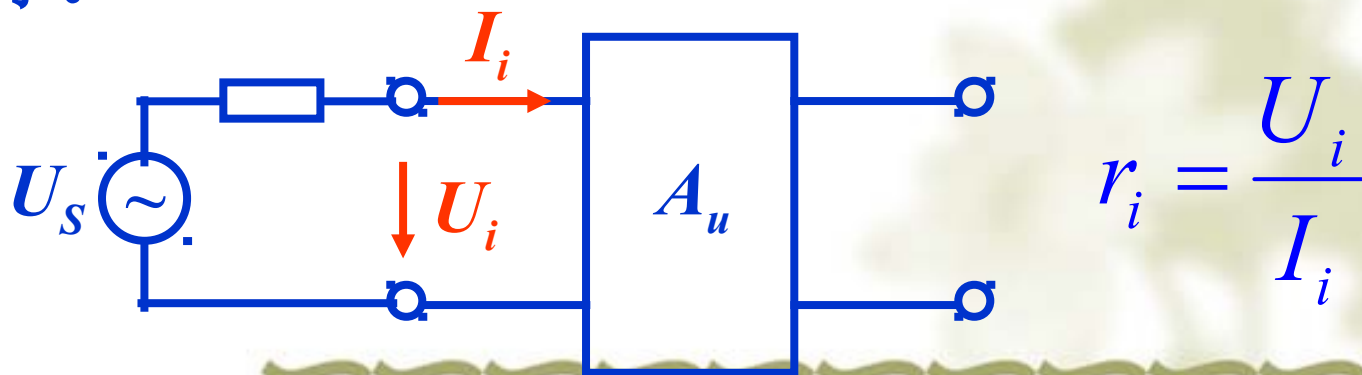
$$A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{|U_o I_o|}{|U_i I_i|} = |A_u A_i|$$

2. 输入电阻 r_i

输入电阻是从放大器输入端看进去的电阻，它定义为输入电压与输入电流之比。

放大电路一定要有前级（信号源）为其提供信号，那么就要从前级取电流。对前级来说，放大器相当于它的负载，输入电阻的大小表明了放大器对前级的影响程度，也是衡量放大器向前级索取电流多少的一个指标。

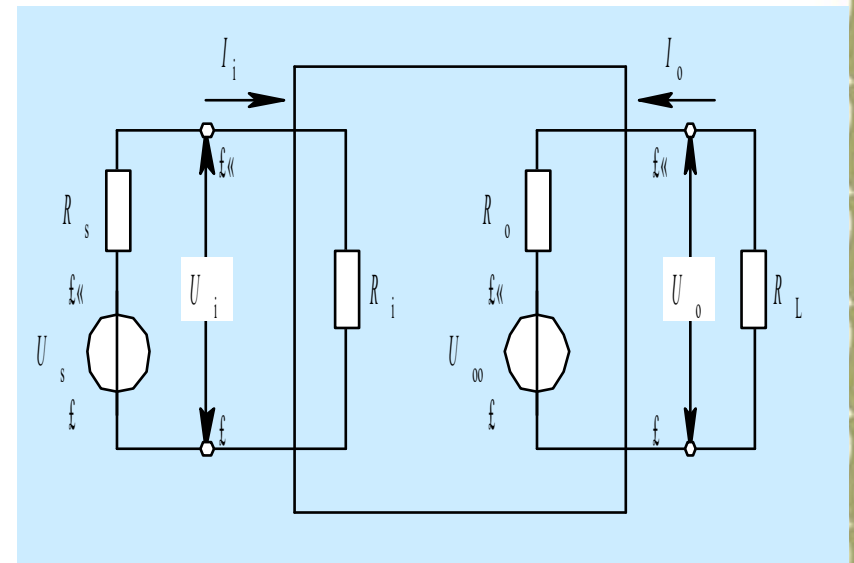
输入电阻越大，从其前级取得的电流越小，对前级的影响越小。



根据输入电阻和信号源的内阻，
可求出 **Au** 与 **Aus** 的关系式：

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} U_s$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_i}{U_s} \cdot \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u$$

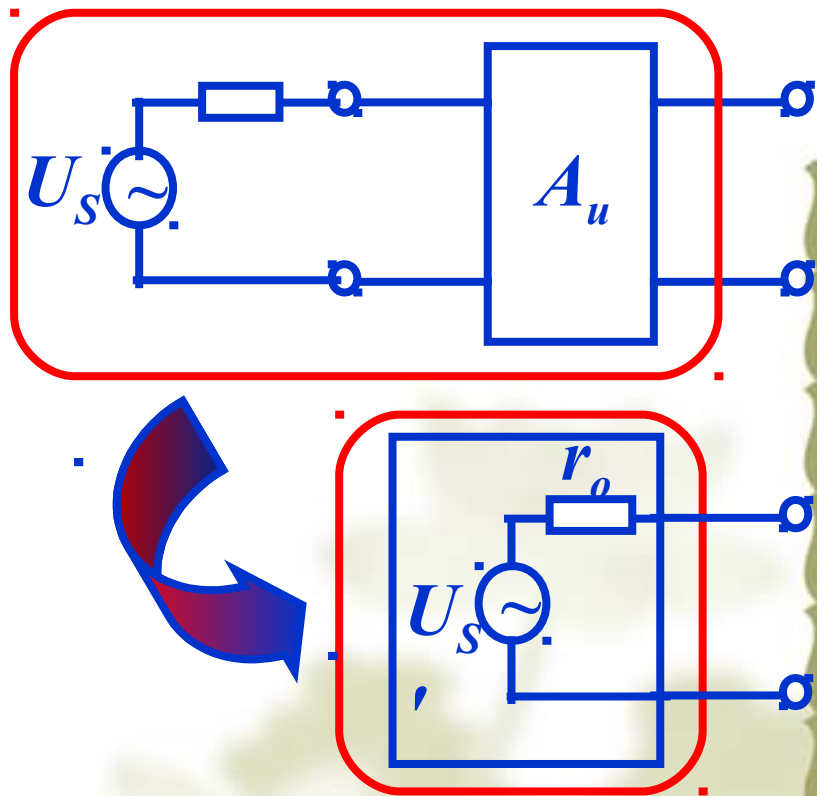


3. 输出电阻 r_o

放大器输出电阻也叫**放大器内阻**，它是从负载电阻 R_L 左边向放大器视入的等效电阻。

对负载来说，放大器相当于它的信号源，而 R_o 正是该信号源的内阻。
 R_o 是一个表征放大器带负载能力的参数。

放大器输出电阻 R_o 的大小，反映了放大器带负载能力的强弱。输出电阻越小，带负载能力越强。



我们可以将放大电路等效为戴维南等效电路，这个戴维南等效电路的内阻就是输出电阻。

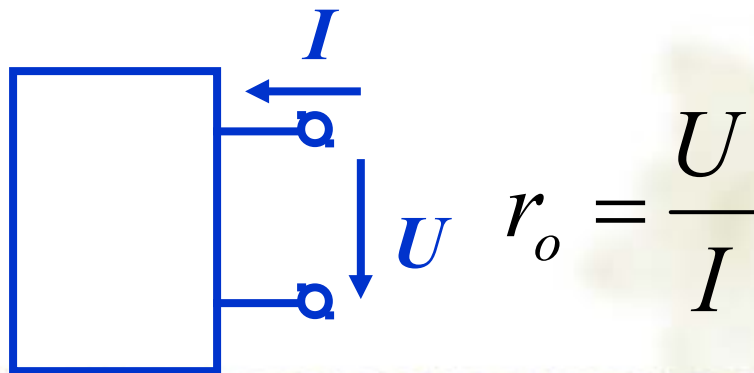
如何确定电路的输出电阻 r_o

? 方法一：计算。由微变等效电路求输出电阻的方法，一般是将输入信号源 U_s 短路（电流源开路），注意应保留信号源内阻。然后在输出端外接电源 U ，并计算出该电压源供给的电流 I ，则输出电阻由下式算出。

$$r_o = \frac{U}{I}$$

步骤：

1. 所有的电源置零（将独立源置零，保留受控源）
2. 加压求流法。



方法二：测量。

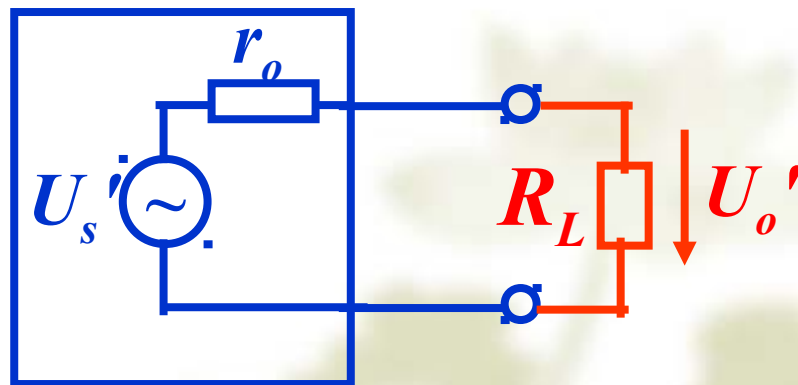
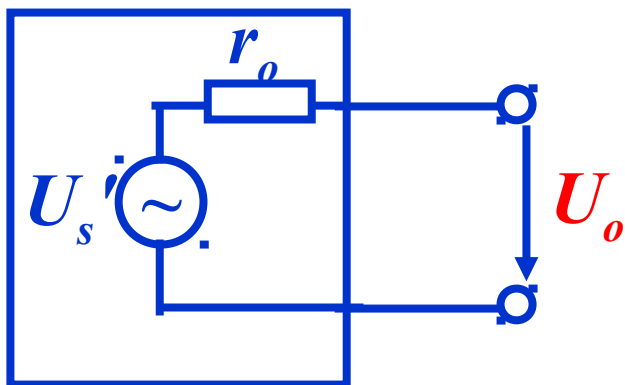
步骤：

1. 测量开路电压。 $U_0 = U_s'$
2. 测量接入负载后的输出电压。

$$U_o' = \frac{U_o}{r_o + R_L} R_L$$

$$U_o'(r_o + R_L) = U_o R_L$$

$$r_o = \left(\frac{U_o}{U_o'} - 1 \right) R_L$$



3. 计算。

$$r_o = \left(\frac{U_o}{U_o'} - 1 \right) R_L$$

4. 通频带（通过信号的频率范围）

由于放大器中含有电抗元件，所以放大倍数将随信号频率而变化。共射电路的电压放大倍数 $|A_u|$ 与频率的关系可用下图所示的曲线表示。

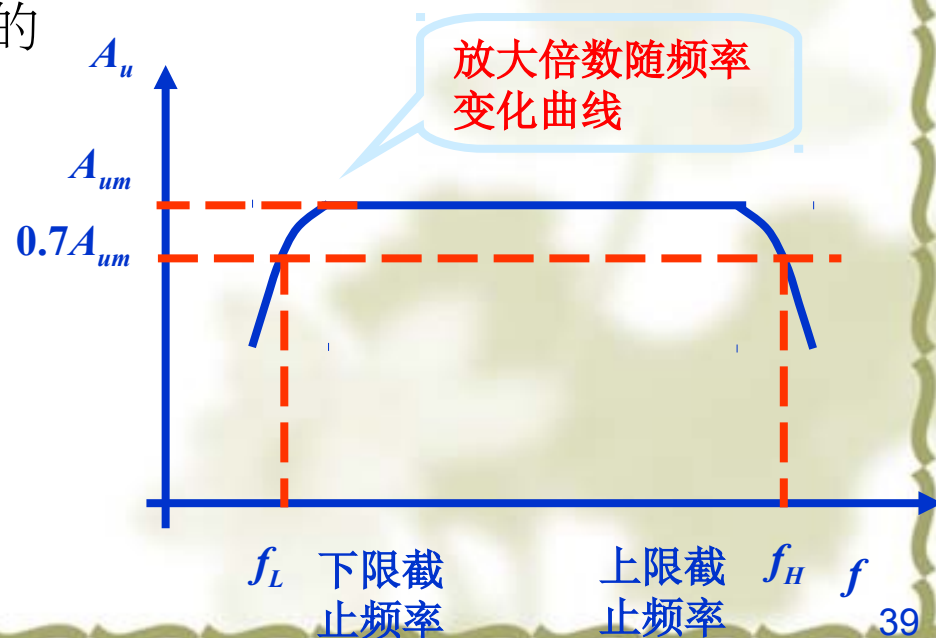
一般情况下，在中间频段，电抗影响可以忽略，放大倍数基本不变，记作 $|A_{um}|$ 。

在低频段和高频段 $|A_u|$ 都要下降。当下降到 $|A_{um}|/\sqrt{2}$ 时的低端频率和高端频率称为放大器的下限频率和上限频率，分别记作 f_L 和 f_H 。

定义上、下限频率之差为放大器的通频带：

$$f_{bw} = f_H - f_L$$

放大器所需的通频带是由传送信号的频带（带宽）来确定的，为了不失真地放大，要求放大器通频带必须大于信号的频带。



二. 微变等效电路法分析步骤

(1) 画出放大电路的微变等效电路

图 第一步：画出放大电路的交流通路。

第二步：在交流通路上定出 BJT 的三个电极（b、c 和 e）后，用简化 H 参数模型代替晶体管。

第三步：在所画出的等效电路中，标注各电压、电流相量的符号及极性（或方向），例如 U_i 、 I_b 、 βI_b 、 U_o 等。

(2) 由图求出放大电路的电压放大倍数 A_u

(3) 由图求取放大电路的输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o

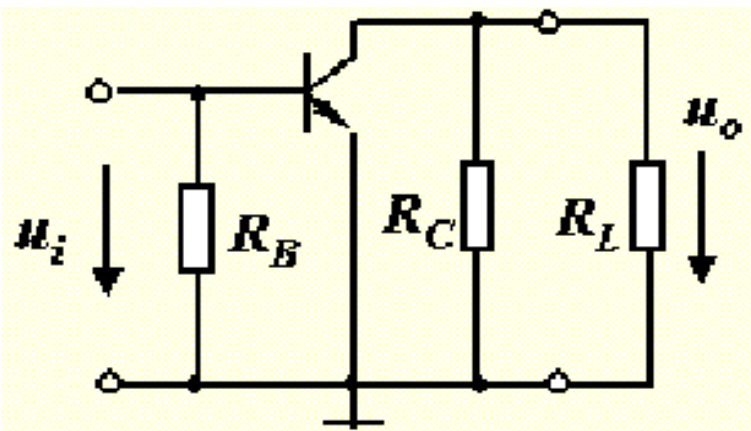
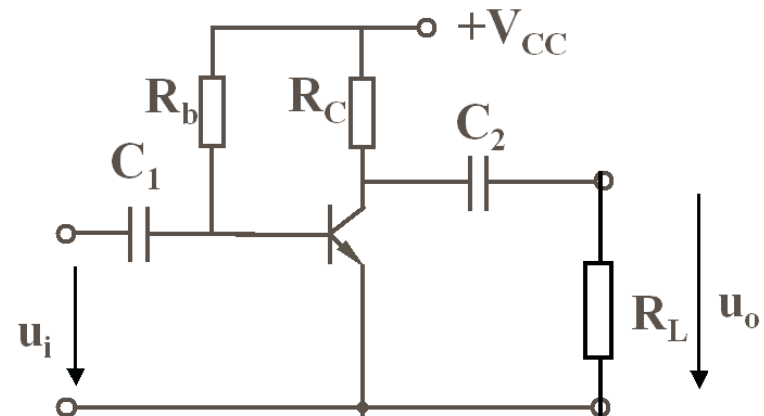
等效电路法得先画图，只有图画对，推导性能指标才不会错。

三. 用 H 参数模型分析共发射极基本放大电路

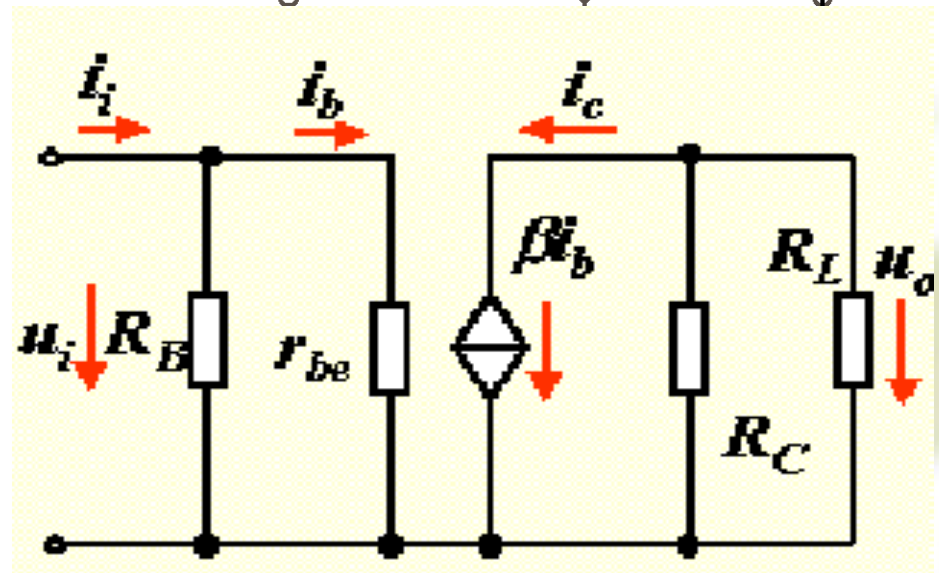
画出放大器的微变等效电路

(1) 画出放大器的交流通路

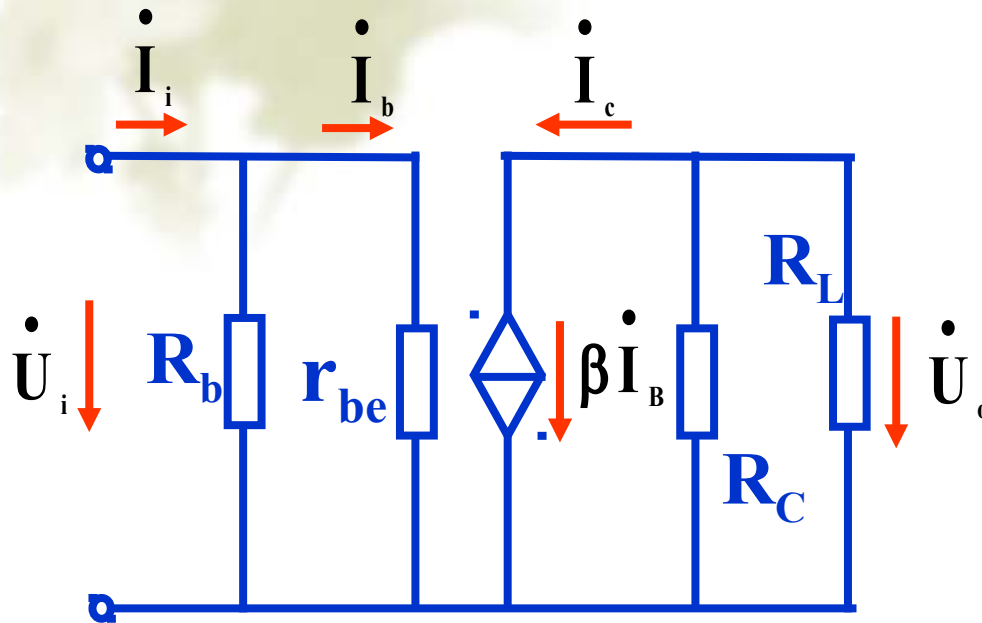
(2) 将交流通路中的三极管用 h 参数等效电路代替



交流通路



2、电压放大倍数的计算:



$$\begin{cases} \dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} \\ \dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R'_L \end{cases}$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

$$\begin{aligned} A_u &= \frac{u_o}{u_i} \\ &= \frac{-\beta i_b R'_L}{i_b r_{be}} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} \end{aligned}$$

$$R'_L = R_C // R_L$$

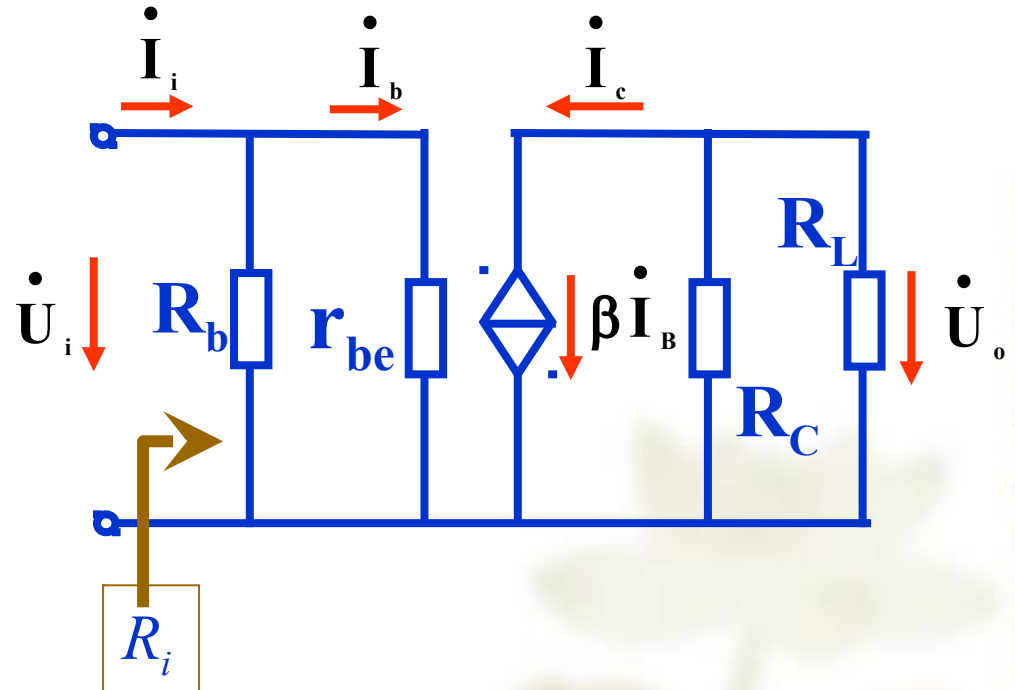
负载电阻越小，
放大倍数越小。

3、输入电阻的计算:

根据输入电阻的定义:

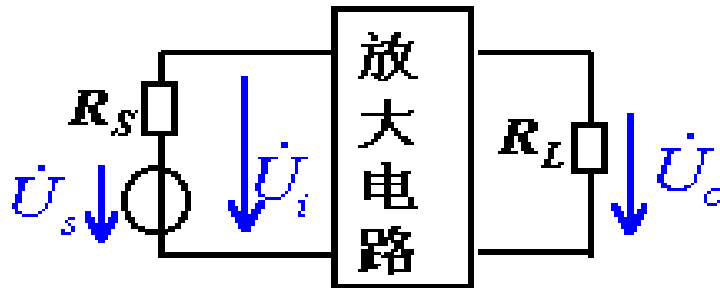
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

$$= R_b // r_{be} \approx r_{be}$$



电路的输入电阻越大，从信号源取得的电流越小，因此一般总是希望得到较大的输入电阻。

当信号源有内阻时:



定义:

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \quad A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}$$

问题: A_u 和 A_{us} 的关系如何?

$$\dot{U}_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \dot{U}_s \quad A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_i}{U_s} \cdot \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_i}{U_s} A_u$$

$$\frac{U_i}{U_s} = \frac{r_i}{R_s + r_i}$$

$$A_{us} = \frac{r_i}{R_s + r_i} A_u$$

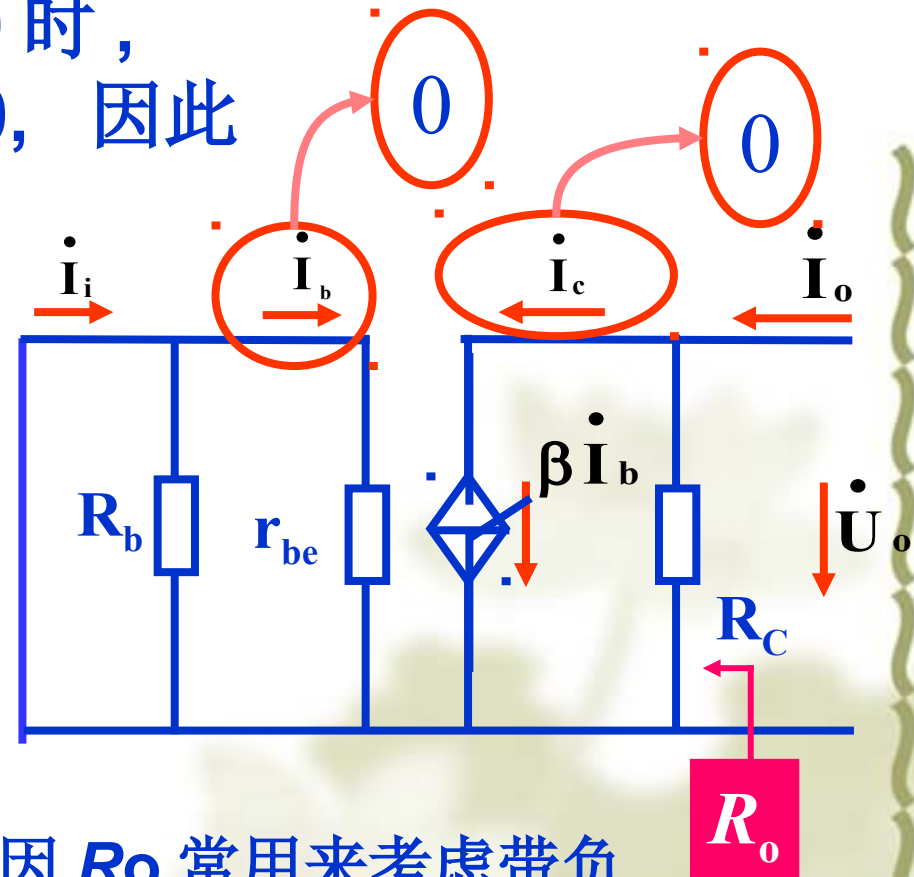
3、输出电阻的计算:

根据定义: 由于当 $U_s=0$ 时,
 $I_b=0$, 从而受控源 $\beta I_b=0$, 因此
 可直接得出 $r_o=R_c$ 。

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \Big|_{R_L=\infty, U_s=0}$$

用加压求流法求
输出电阻:

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_c$$



注意, 因 R_o 常用来考虑带负载 R_L 的能力, 所以, 求 R_o 时不应含 R_L , 应将其断开。

电路如图所示，元件参数已给出，三极管的 $\beta = 43$ ，三极管的 $V_{BE} = 0.7V$ ，

求：1. 静态工作点。

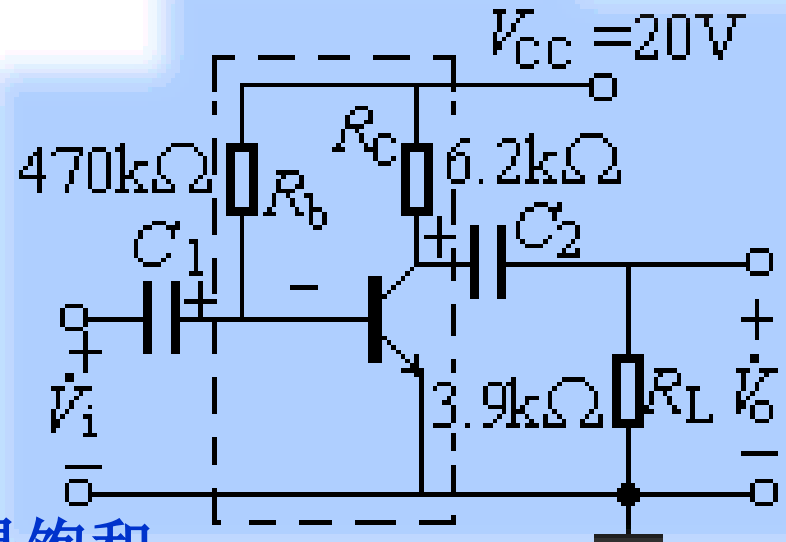
2. 电压增益 A_U 、输入电阻 R_i 、
输出电阻 R_o 。

3. 若输出电压的波形出现如

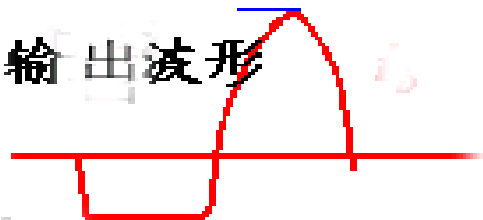
下失真，是截止还是饱和

失真？应调节哪个元件？如何

调节？



输出波形



解: 1.

计算工作点的思路: 直流通路 $\rightarrow I_B \rightarrow I_C \rightarrow V_{CE}$

(1) 先在输入回路求 I_B :

因为 $V_{CC} = I_B R_b + V_{BE}$

所以

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} = \frac{20V - 0.7V}{470k\Omega} = 41\mu A$$

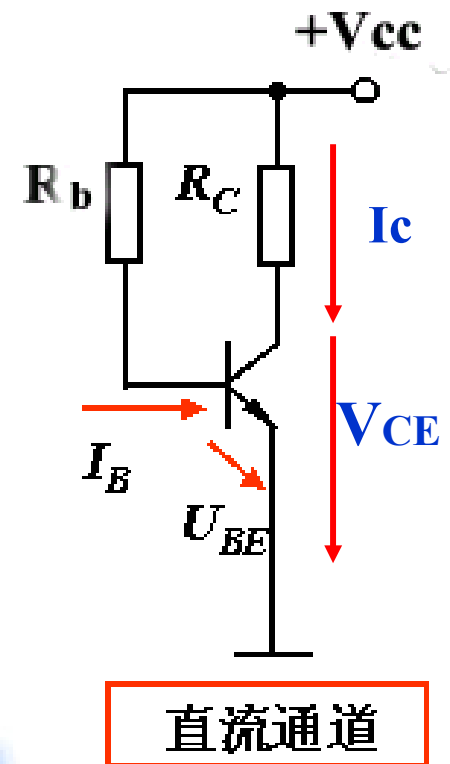
(2) 根据 I_B 求 I_C :

$$I_C = \beta I_B = 43 \times 41\mu A = 1.76mA$$

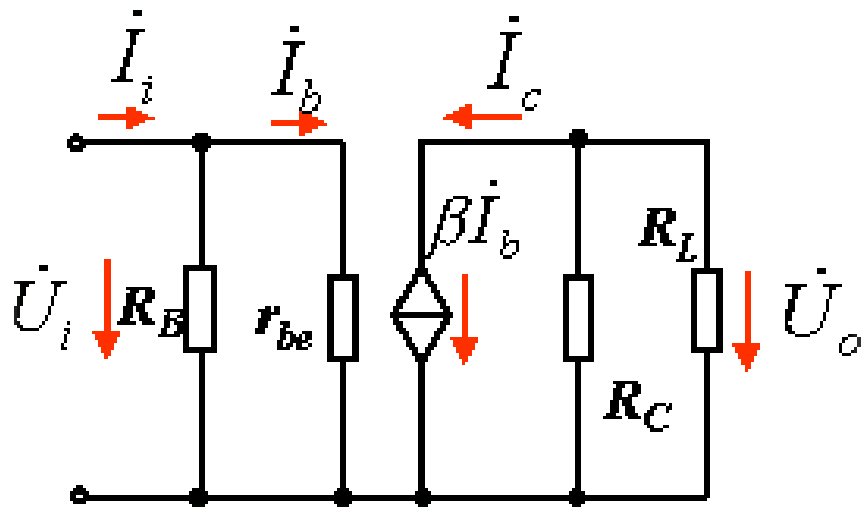
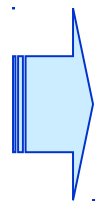
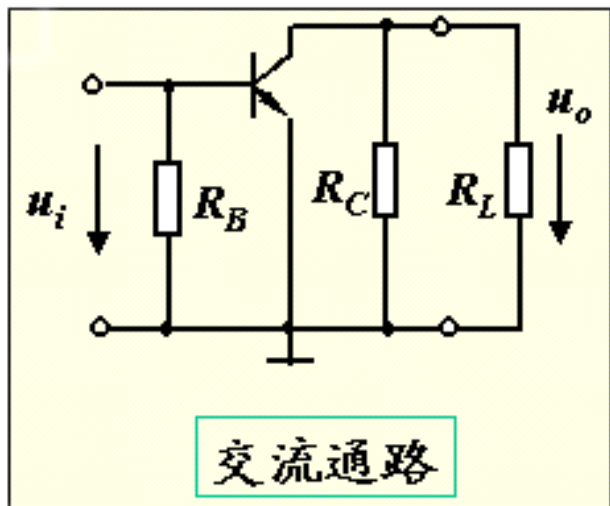
(3) 最后根据输出回路求 V_{CE} :

因为 $V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$

$$\text{所以 } V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20V - 1.76mA \times 6.2k\Omega = 9.1V$$



2. 思路: 微变等效电路 $\rightarrow A_U$ 、 R_i 、 R_o



$$r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 300 + (1 + 43) \frac{26mV}{1.76mA} \approx 945(\Omega)$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{43 \times (3.9 // 6.2)}{0.945} \approx -103$$

$$R_i = R_b // r_{be} = 470 // 0.945 = 0.945(k\Omega)$$

$$R_o = R_C$$

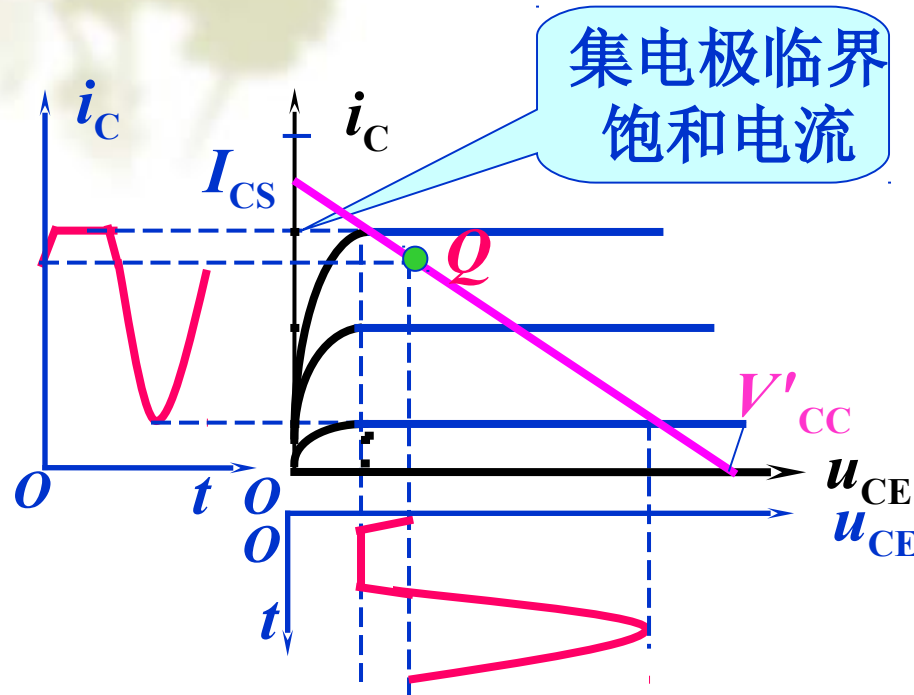
2) Q点过高→信号进入饱和区——引起饱和失真

NPN 管:

底部失真为饱和失真。

PNP 管:

顶部失真为饱和失真。



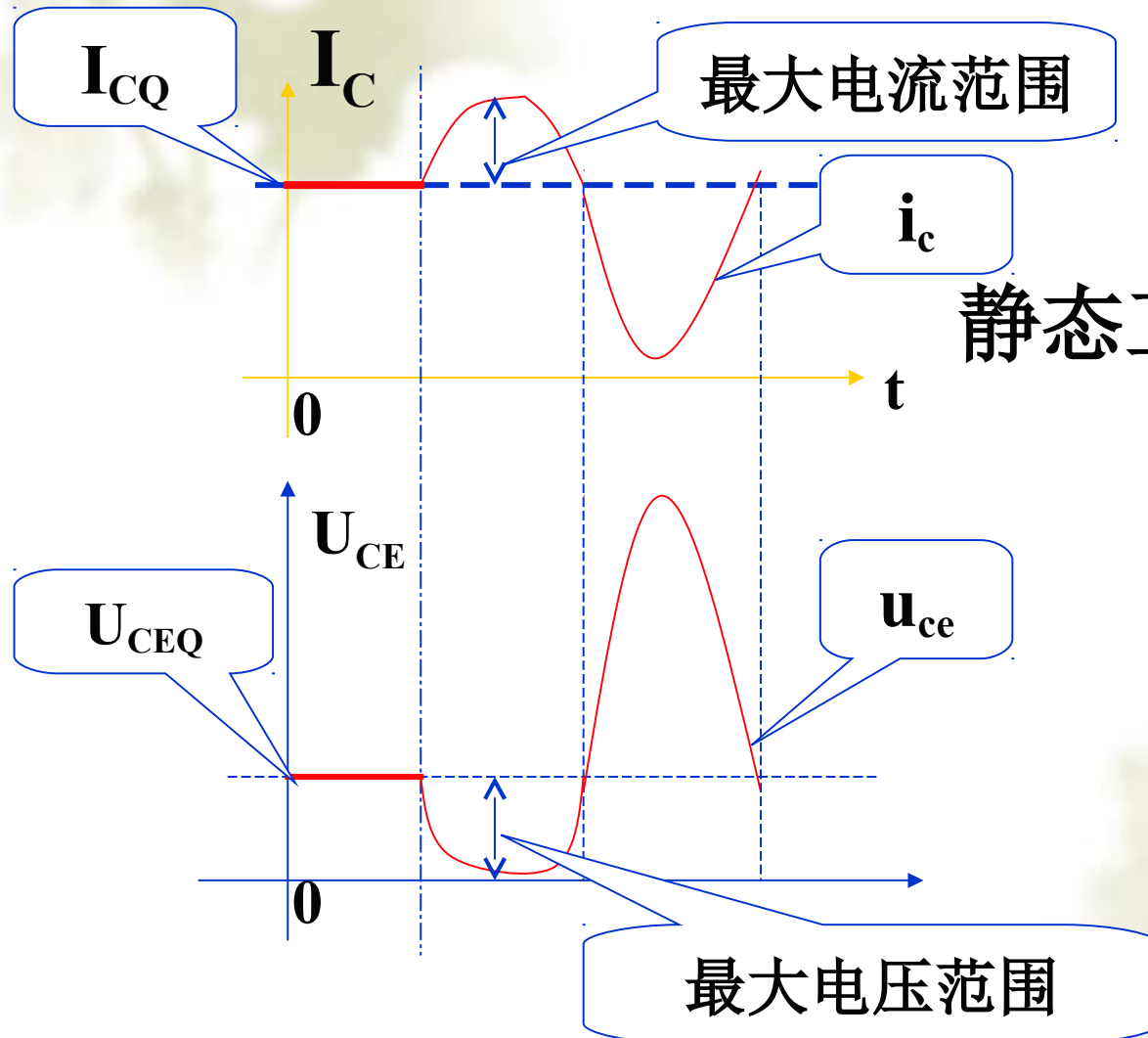
$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{V'_{CC} - U_{CE(SAT)}}{\beta R'_L}$$

I_{BS} — 基极临界饱和电流。

不接负载时，交、直流负载线重合， $V'_{CC} = V_{CC}$

不发生饱和失真的条件: $I_{BQ} + I_{bm} < I_{BS}$

饱和失真图



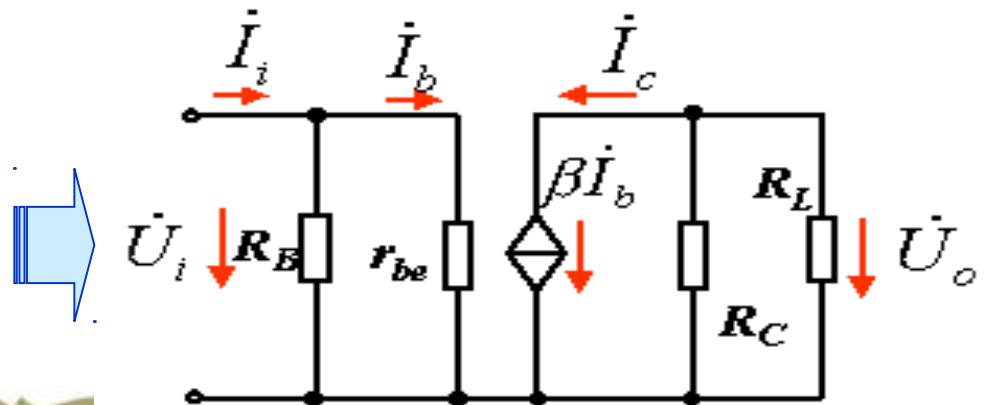
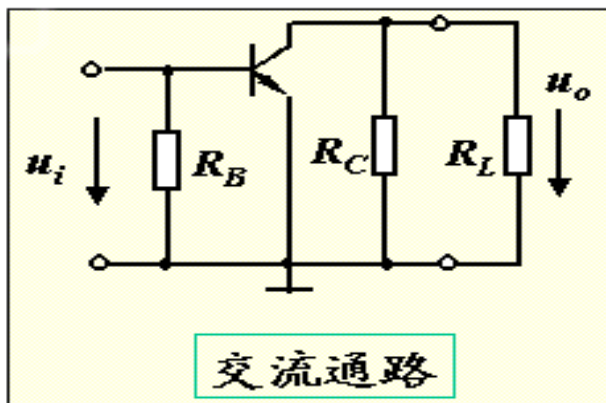
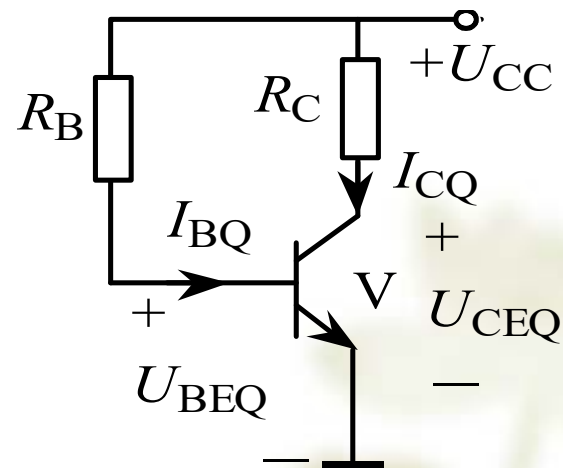
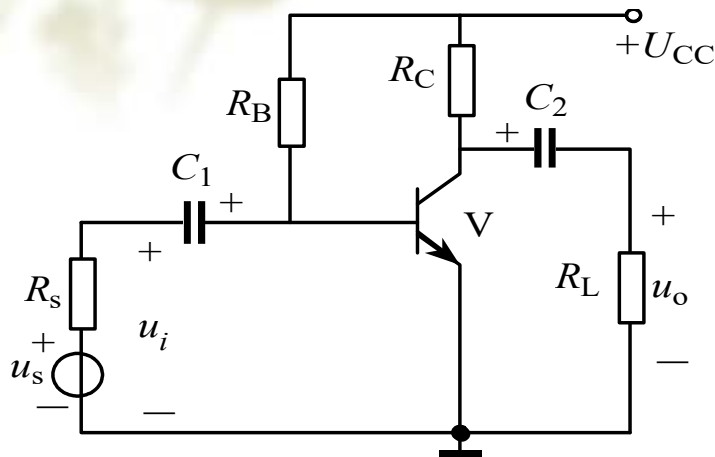
静态工作电流 I_{CQ} 偏大，
引起饱和失真

$$I_{cm} = \frac{V_{CC} - U_{ceO}}{R_c}$$

$$U_{cm} = U_{CEQ} - U_{ceS}$$

例：图示电路，已知 $U_{CC} = 12V$ ， $R_B = 300\text{ k}\Omega$ ， $R_C = 3\text{ k}\Omega$ ， $R_L = 3\text{ k}\Omega$ ， $R_s = 3\text{ k}\Omega$ ， $\beta = 50$ ，试求：

- (1) R_L 接入和断开两种情况下电路的电压放大倍数
- (2) 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ；
- (3) 输出端开路时的源电压放大倍数



解：先求静态工作点

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} \approx \frac{U_{CC}}{R_B} = \frac{12}{300} \text{ A} = 40 \text{ } \mu \text{ A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 0.04 = 2 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} R_C = 12 - 2 \times 3 = 6 \text{ V}$$

再求三极管的动态输入电阻

$$r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26 \text{ (mV)}}{I_{EQ} \text{ (mA)}} = 300 + (1 + 50) \frac{26 \text{ (mV)}}{2 \text{ (mA)}} = 963 \text{ } \Omega \approx 0.963 \text{ k } \Omega$$

(1) R_L 接入 时的 电压 放大 倍数 A'_u 为 :

$$A'_u = - \frac{\beta R'_L}{r_{be}} = - \frac{50 \times \frac{3 \times 3}{3 + 3}}{0.963} = - 78$$

R_L 断 开 时 的 电压 放大 倍数 A'_u 为 :

$$A'_u = - \frac{\beta R_c}{r_{be}} = - \frac{50 \times 3}{0.963} = - 156$$

(2) 输 入 电 阻 R_i 为 :

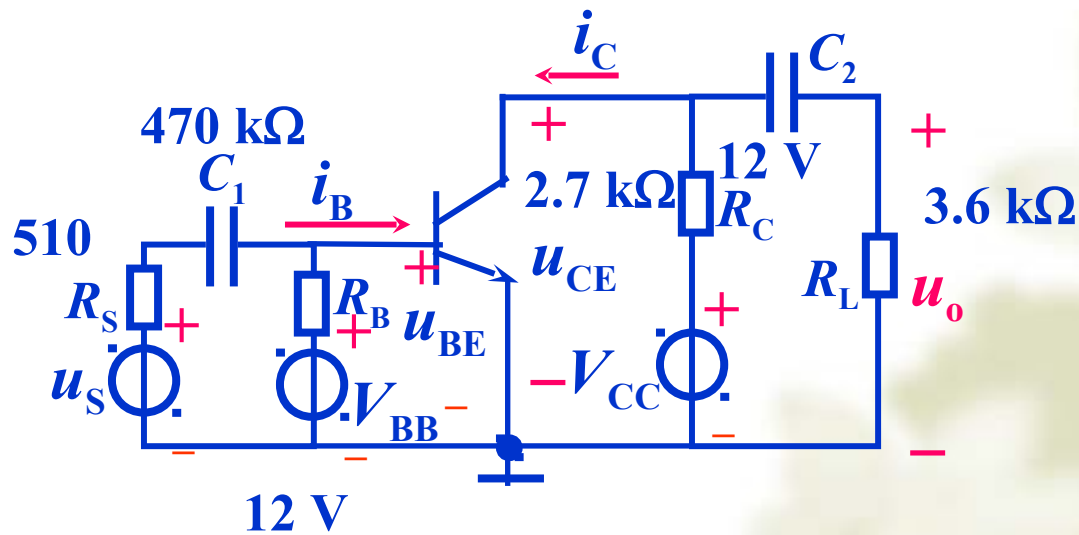
$$R_i = R_B // r_{be} = 300 // 0.963 \approx 0.96 \text{ k} \Omega$$

输 出 电 阻 R_o 为 :

$$R_o = R_c = 3 \text{ k} \Omega$$

$$(3) A'_{us} = \frac{U'_o}{U'_s} = \frac{U'_i}{U'_s} \times \frac{U'_o}{U'_i} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A'_u = \frac{1}{3 + 1} \times (- 156) = - 39$$

例 2.4.2 $\beta = 100$, $u_s = 10\sin \omega t$ (mV) , 求叠加在“Q”点上的各交流量。



[解] ① 令 $u_i = 0$ ，求静态电流
求“Q”，计算 r_{be}

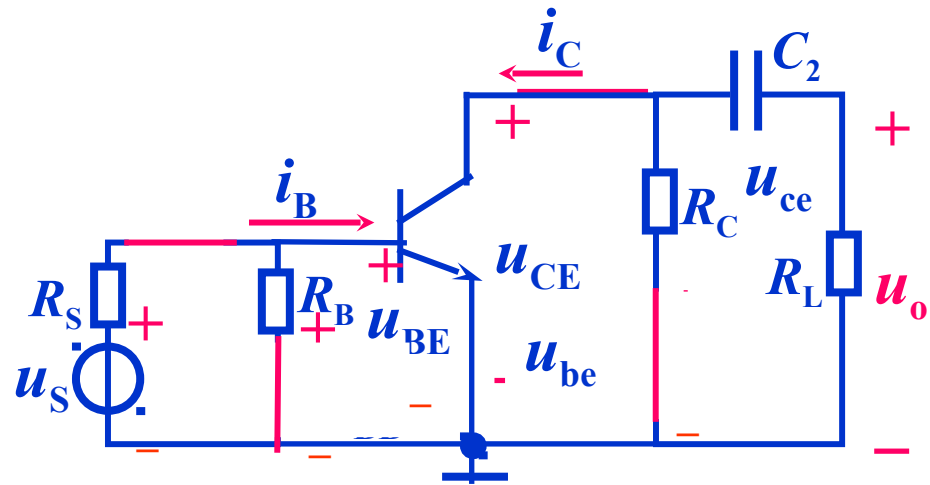
$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.7}{470} = 0.024 \text{ (mA)}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2.4 \text{ mA}$$

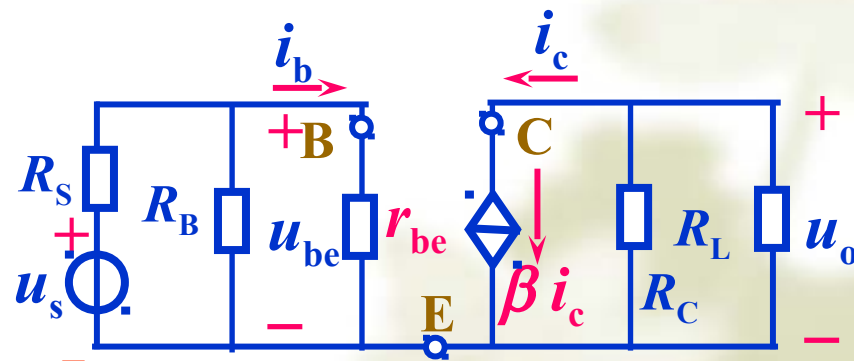
$$U_{CEQ} = 12 - 2.4 \times 2.7 = 5.5 \text{ (V)}$$

$$\begin{aligned} r_{be} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} \\ &= 200 + \frac{26}{0.024} = 1\,283 \text{ (}\Omega\text{)} \end{aligned}$$

② 交流通路



③ 小信号等效



④ 分析各极交流量

$$u_{be} = \frac{u_S (R_B // r_{be})}{R_S + R_B // r_{be}} = 7.2 \sin \omega t \text{ (mV)}$$

$$i_b = \frac{u_{be}}{r_{be}} = 5.5 \sin \omega t \text{ (}\mu\text{A)} \quad i_c = \beta i_b = 0.55 \sin \omega t \text{ (mA)}$$

$$u_{ce} = u_o = -i_c (R_C // R_L) = 0.85 \sin \omega t \text{ (V)}$$

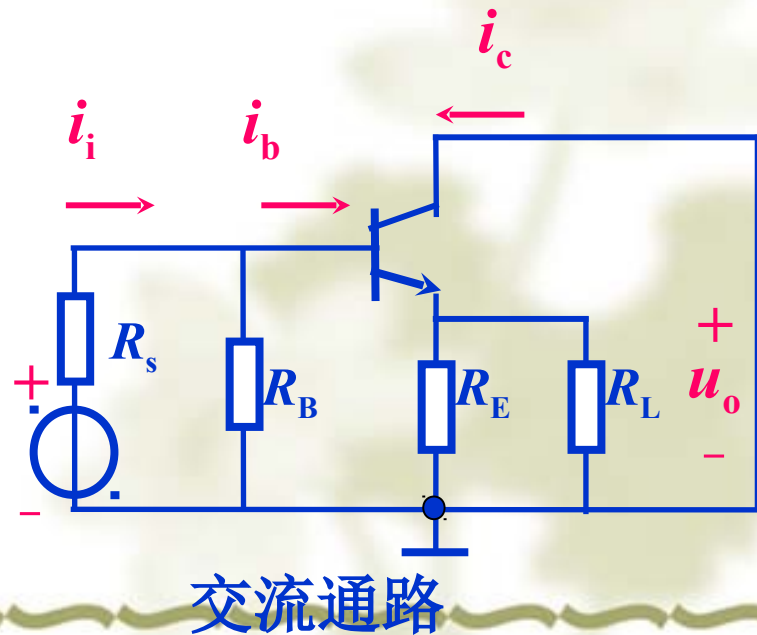
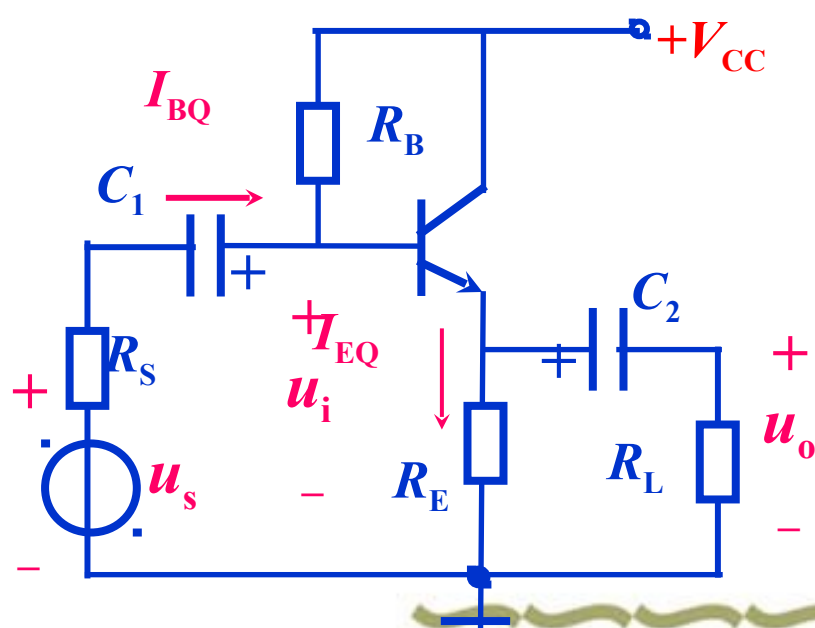
⑤ 分析各极总电量

$$\begin{cases} u_{BE} = (0.7 + 0.0072 \sin \omega t) \text{ V} \\ i_B = (24 + 5.5 \sin \omega t) \mu\text{A} \\ i_C = (2.4 + 0.55 \sin \omega t) \text{ mA} \\ u_{CE} = (5.5 - 0.85 \sin \omega t) \text{ V} \end{cases}$$

四. 共集电极基本放大电路分

析

共集电极放大电路的原理图如左图所示，它的交流通路如右图所示。由交流通路可知，三极管的负载电阻是接在发射极上，输入电压 U_i 加在基极和集电极之间，而输出电压 U_o 从发射极和集电极两端取出，所以集电极是输入、输出电路的共同端点 ----- 共集电极放大电路。电路分析包括：电路的静态工作点，放大倍数，输入、输出电阻。



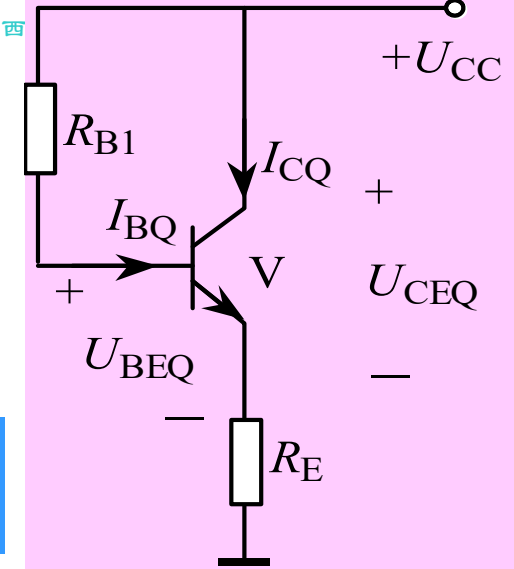
1. 静态分 析

由直流通路可列出基极回路方程:

$$U_{CC} = I_{BQ} R_{B1} + U_{BEQ} + U_E$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

又 $U_E = I_{EQ} R_e = (1 + \beta) I_{BQ} R_e$



直流通道

$$U_{CC} = I_{BQ} R_B + U_{BEQ} + I_{EQ} R_E = I_{BQ} R_B + U_{BEQ} + (1 + \beta) I_{BQ} R_E$$

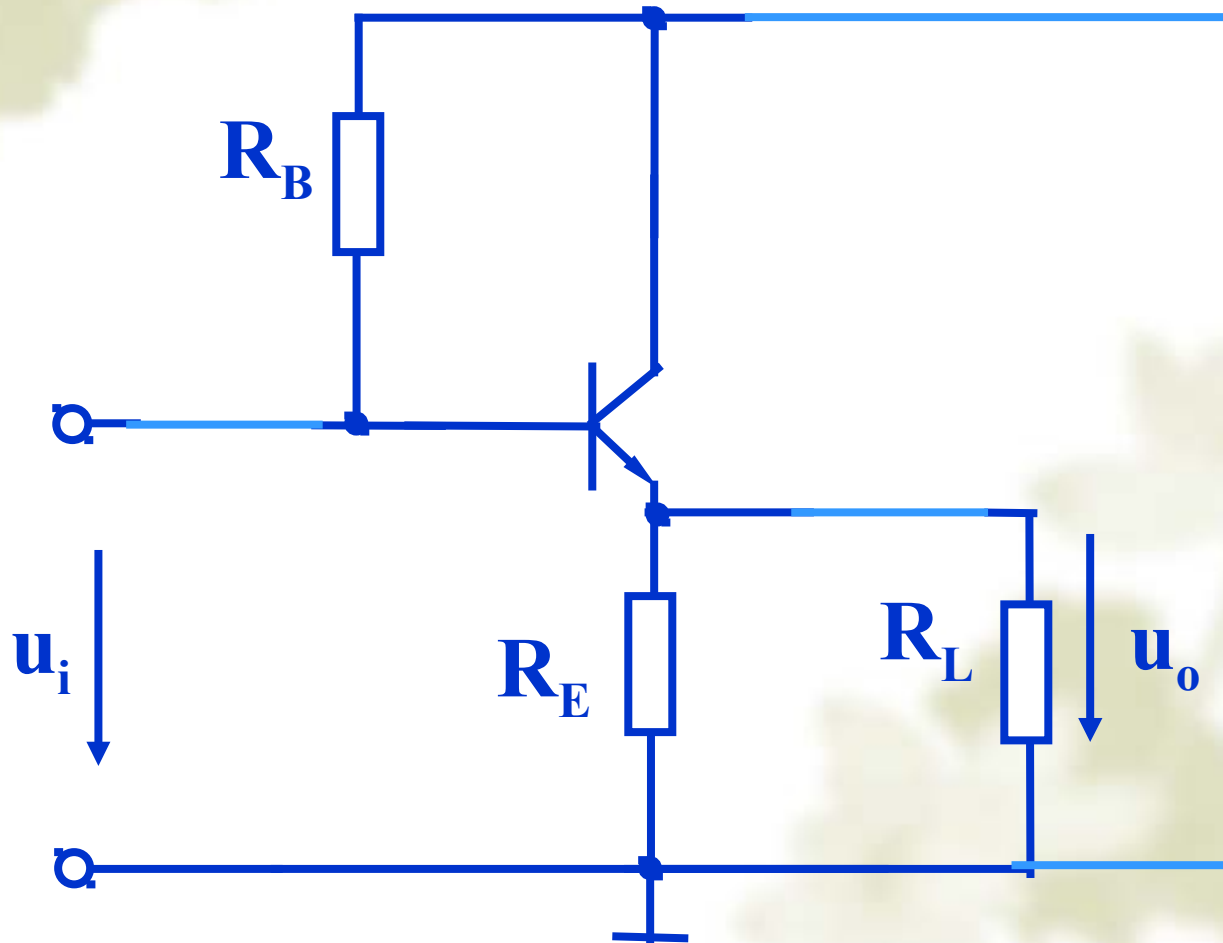
$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \quad \text{折算}$$

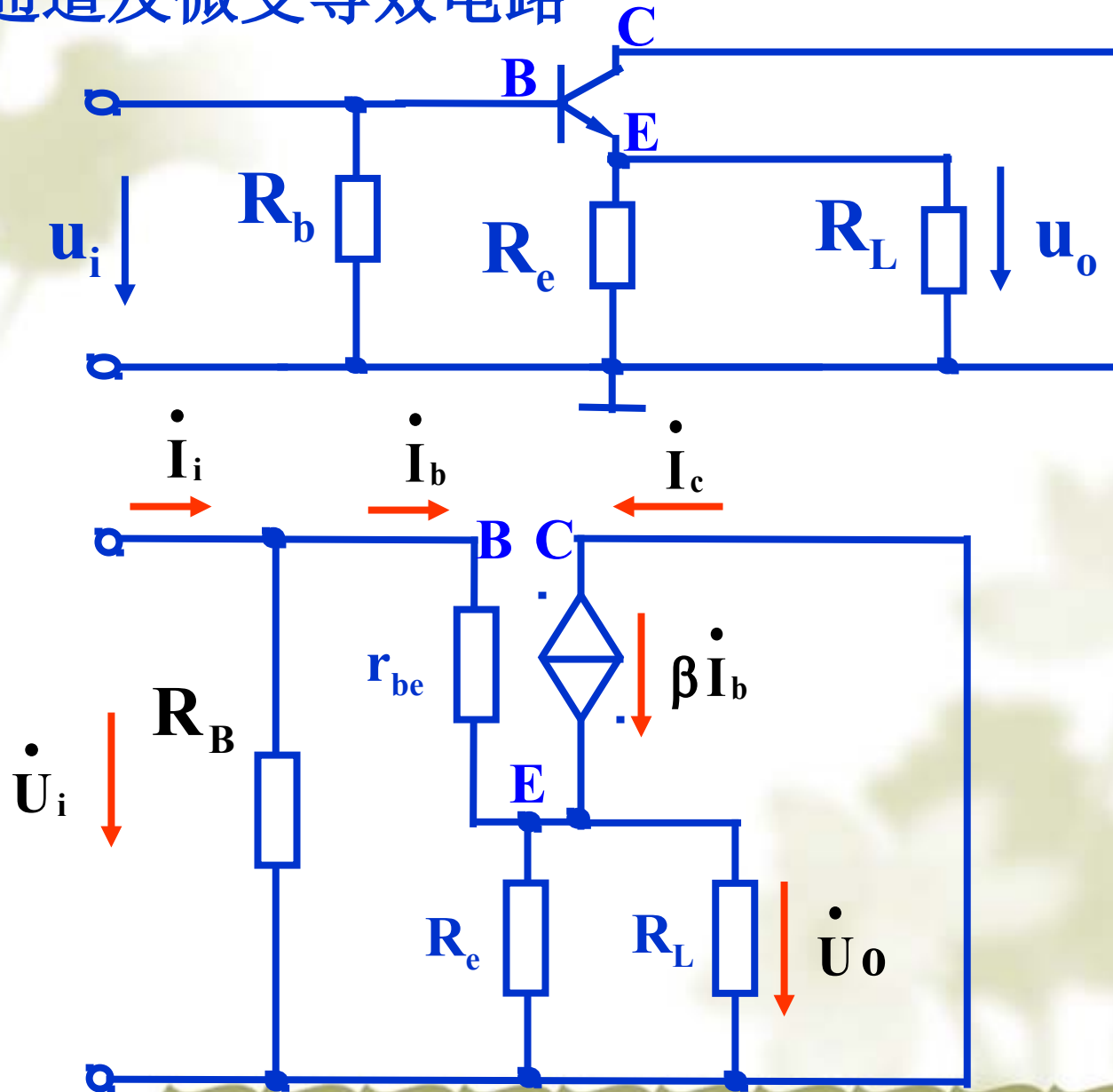
$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{EQ} R_E \approx U_{CC} - I_{CQ} R_E$$

2. 动态分析

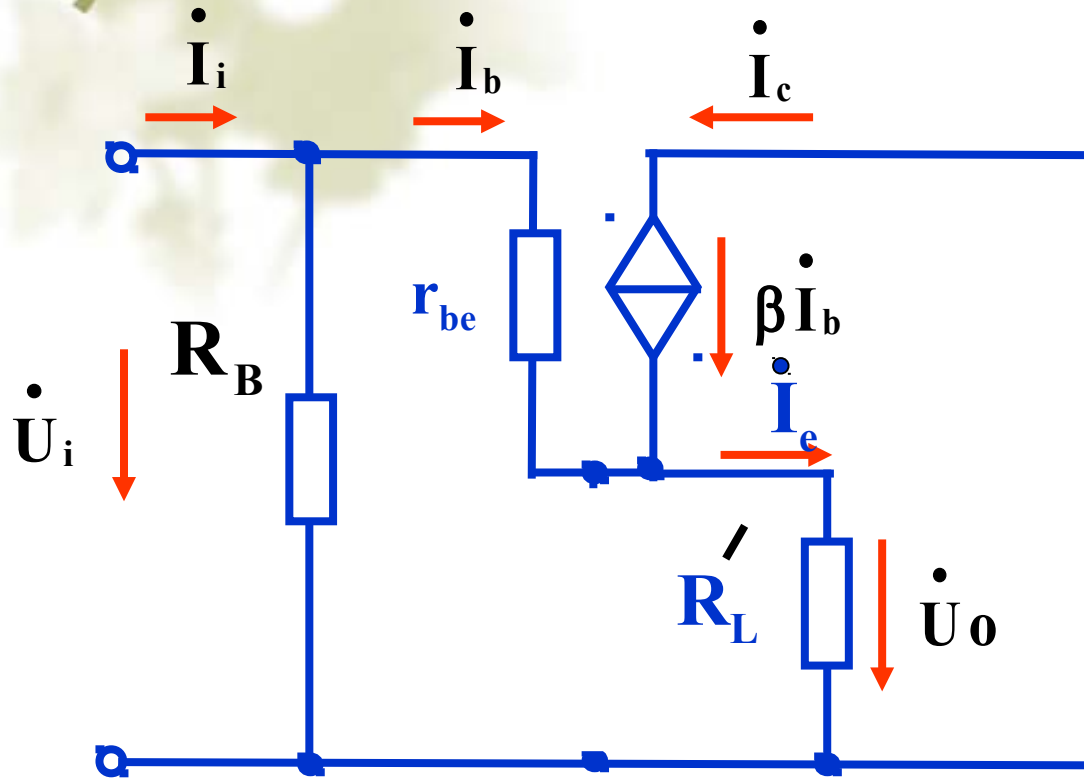
交流通道及微变等效电路



交流通道及微变等效电路



(1) 电压放大倍数



$$R'_L = R_e // R_L$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_o &= \dot{I}_e R'_L \\ &= (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_i &= \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L \\ &= \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L\end{aligned}$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) \dot{I}_b R'_L}{\dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$

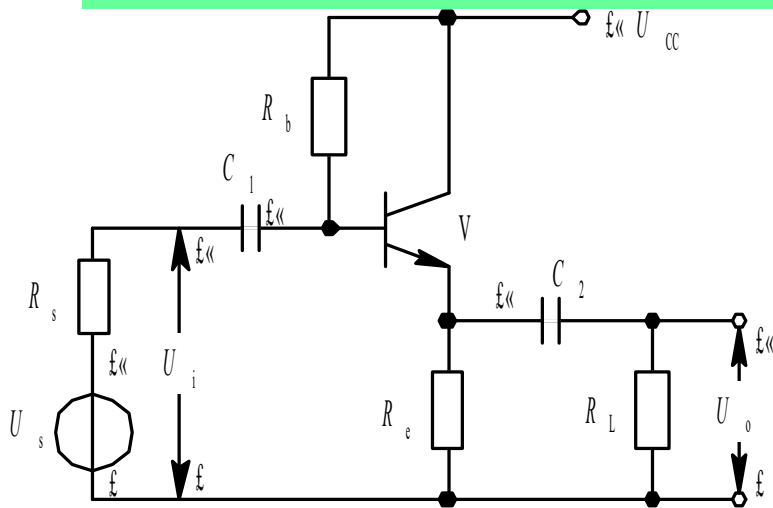
(2) 电流放大倍数

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

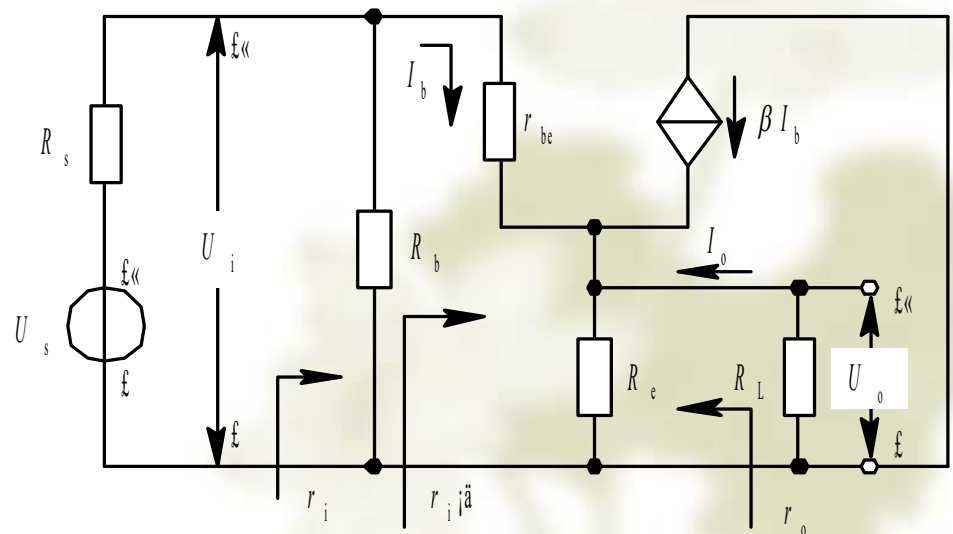
电路中，通常 R_b 、 R_e 为几十 K 欧姆以上， r_{be} 、 R_L 为几十~几百欧姆，故可忽略 R_b 、 R_e 对输入电流 I_i 、 I_o 的分流作用。

$$A_i = \frac{-I_e}{I_b} = \frac{-(1 + \beta)I_b}{I_b} = -(1 + \beta)$$

**显然，共集电极放大电路有
电流放大作用**



(a) 放大电路



(b) 等效电路



讨论

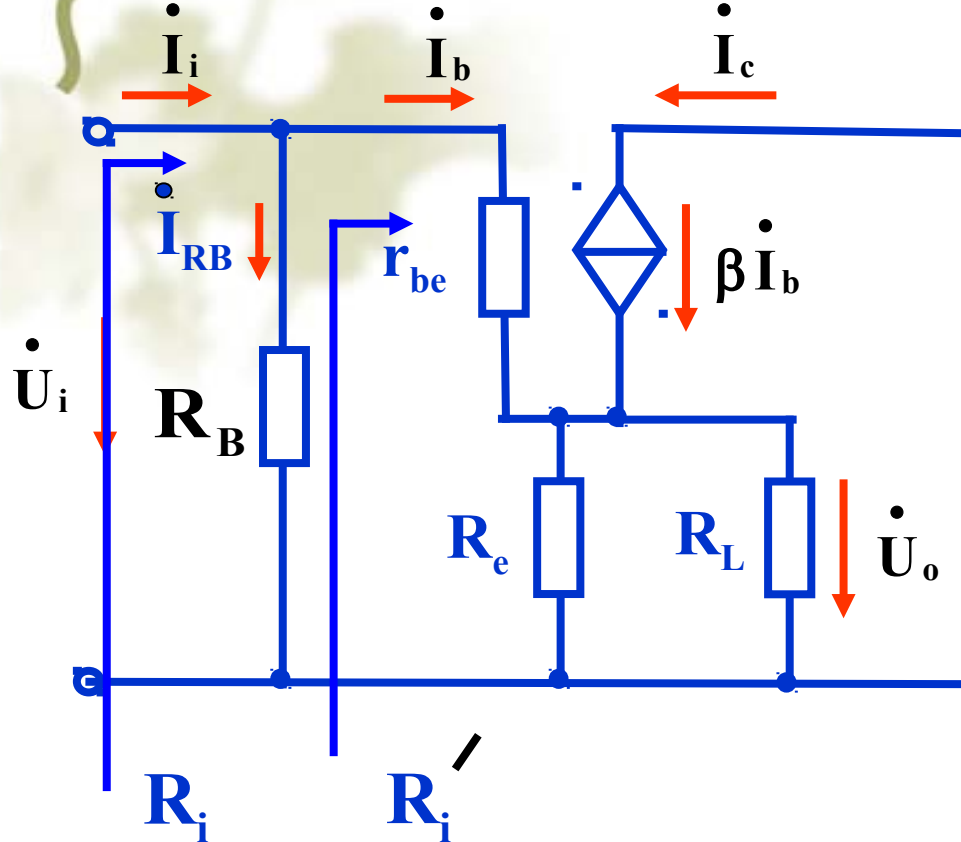
$$A_u = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$

1、 $r_{be} \ll (1 + \beta) R'_L$ ，所以 $A_u \approx 1$ ，

输出电压与输入电压近似相等，电压未被放大，但是电流放大了，即输出功率被放大了。

2、输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称**电压跟随器**。

(3) 输入电阻



$$\begin{aligned}\dot{U}_i &= \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L \\ &= \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R'_L\end{aligned}$$

$$R'_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b}$$

$$= r_{be} + (1 + \beta) R'_L$$

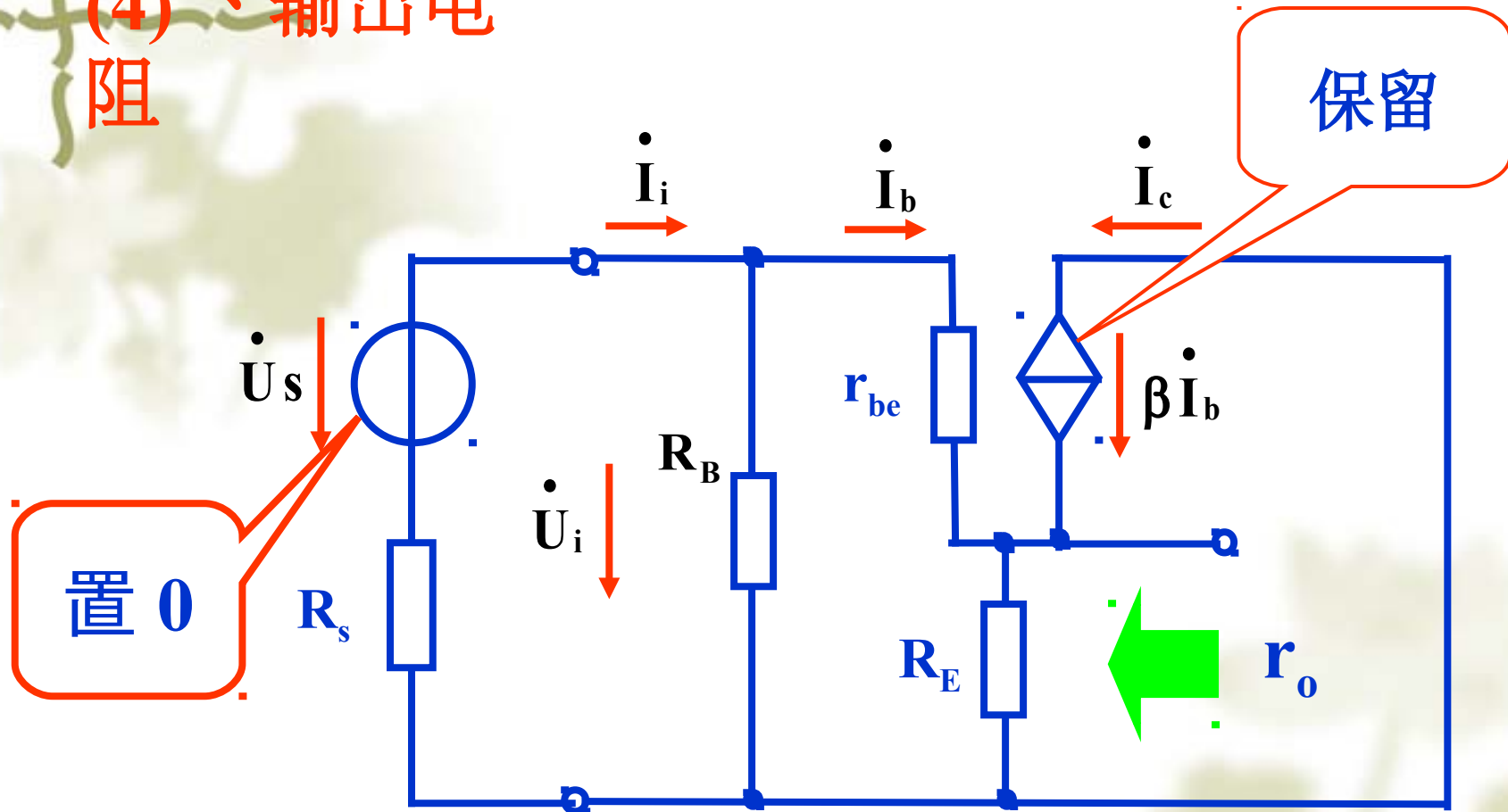
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

$$= R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]$$

共集电极放大电路输入电阻高
这是共c极电路的特点之一

输入电阻较大，作为前一级的负载，对前一级的放大倍数影响较小。

(4)、输出电阻



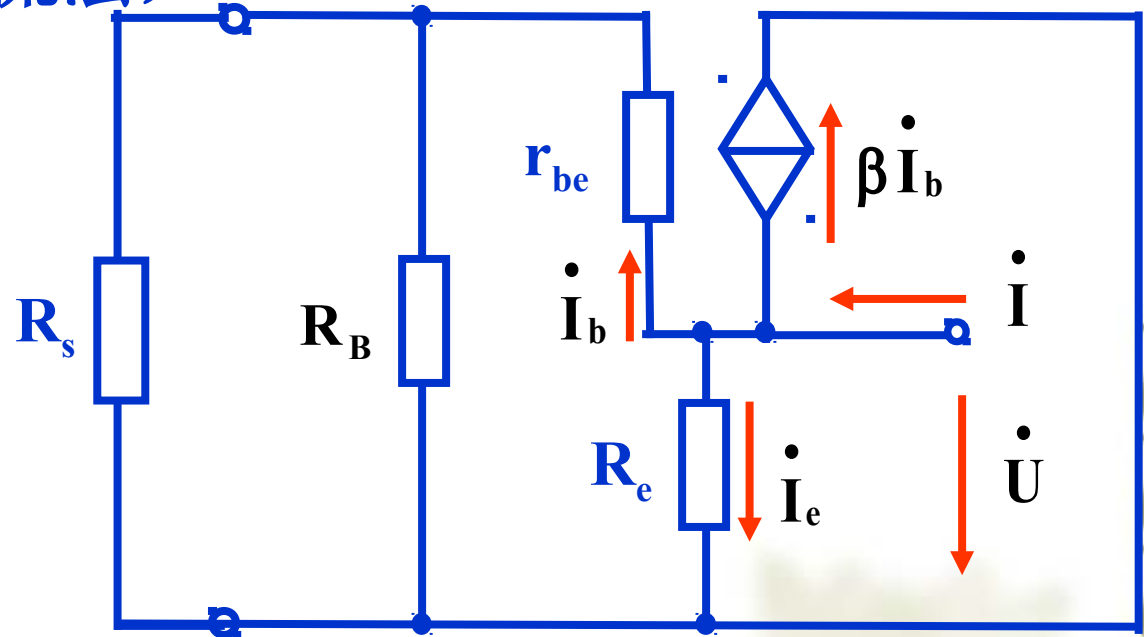
用加压求流法求输出电阻。

输出电阻(加压求流法)

$$R'_s = R_s // R_B$$

当 $R_s=0$ 时

$$r_o = R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$



共集电极放大电路输出电阻小，带负载能力强
这是共 c 极电路的另一特点

$$r_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{\frac{1 + \beta}{r_{be} + R'_s} + \frac{1}{R_E}} = R_E // \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta}$$

综上所述，共集电极放大电路的特点：

- 具有高输入电阻、低输出电阻
- 电压增益近似为 1
- 具有电流放大能力

因输入输出信号电压同相且基本相等，输出电压跟随输入电压，故称**电压跟随器**。

射极输出器的使用

1. 将射极输出器放在电路的首级，可以提高输入电阻。
2. 将射极输出器放在电路的末级，可以降低输出电阻，提高带负载能。
3. 将射极输出器放在电路的两级之间，可以起到电路的匹配作用。

例：图示电路，已知 $U_{CC}=12V$ ， $R_B=200k\Omega$ ， $R_E=2k\Omega$ ， $R_L=3k\Omega$ ， $R_S=100\Omega$ ， $\beta=50$ 。试估算静态工作点，并求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

解：（1）用估算法计算静态工作点

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

$$= \frac{12 - 0.7}{200 + (1 + 50) \times 2}$$

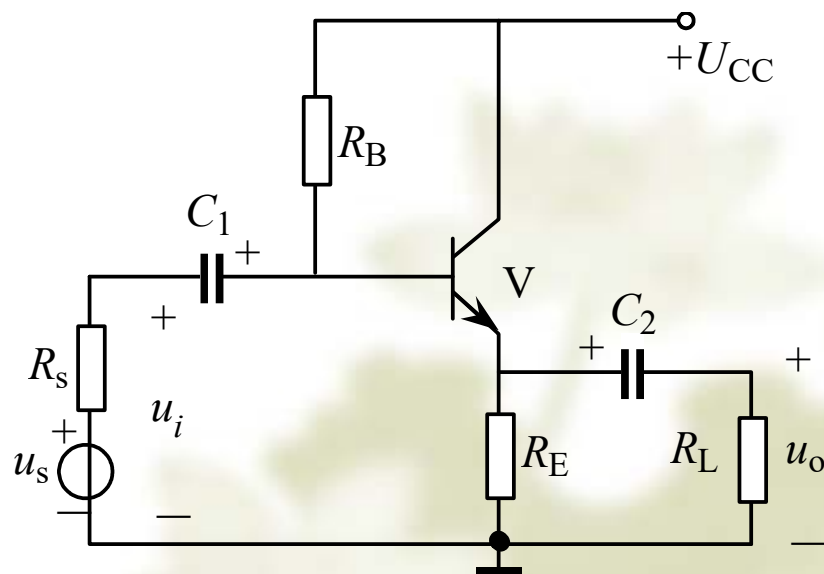
$$= 0.0374\text{mA} = 37.4\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$= 50 \times 0.0374 = 1.87\text{mA}$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - I_{CQ}R_E$$

$$= 12 - 1.87 \times 2 = 8.26\text{V}$$



例 2) 求电压放大倍数 A_{us} 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_{BQ}} = 200 + (1 + 50) \frac{26}{1.87} = 1009 \quad \Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{(1 + \beta) R_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_L} = \frac{(1 + 50) \times 1.2}{1 + (1 + 50) \times 1.2} = 0.98$$

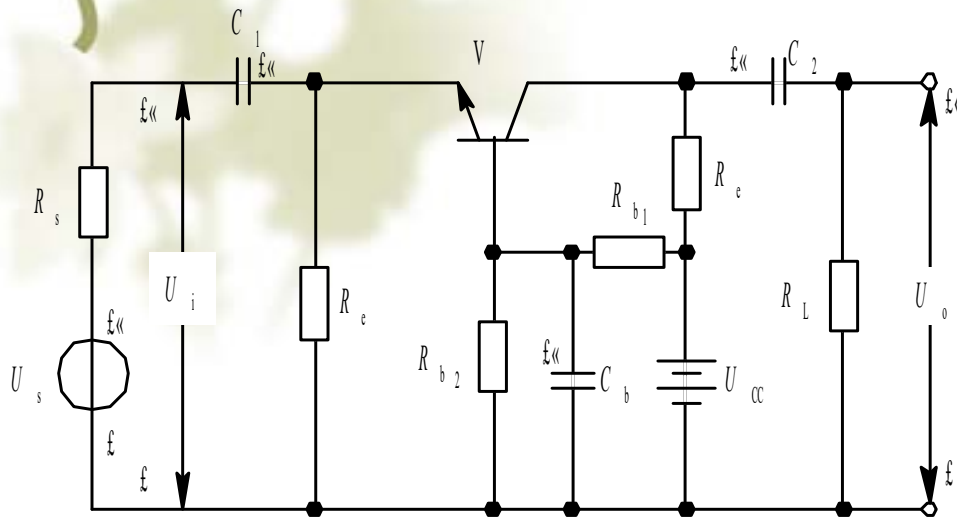
式中 $R_L = R_{L1} // R_{L2} = 2 // 3 = 1.2 \text{ k}\Omega$

$$R_i = R_{B1} // [r_{be} + (1 + \beta) R_L] = 200 // [1 + (1 + 50) \times 1.2] = 47.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = \frac{r_{ce} + R_L}{\beta} = \frac{1000 + 100}{50} = 22 \quad \Omega$$

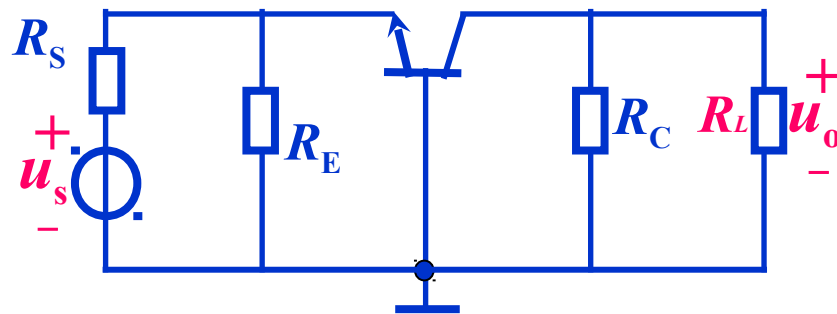
式中 $R_L = R_{L1} // R_{L2} = 200 // 100 = 100 \quad \Omega$

五. 共基极基本放大电路的分析

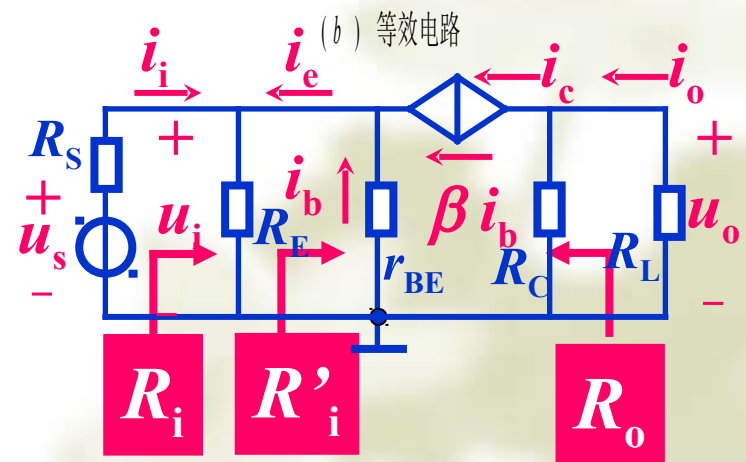


从交流通路上，注意到 U_s 由 e 极输入， U_o 从 c 极输出，输入与输出回路的交流公共端为 b 极，所以该电路为共基接法。

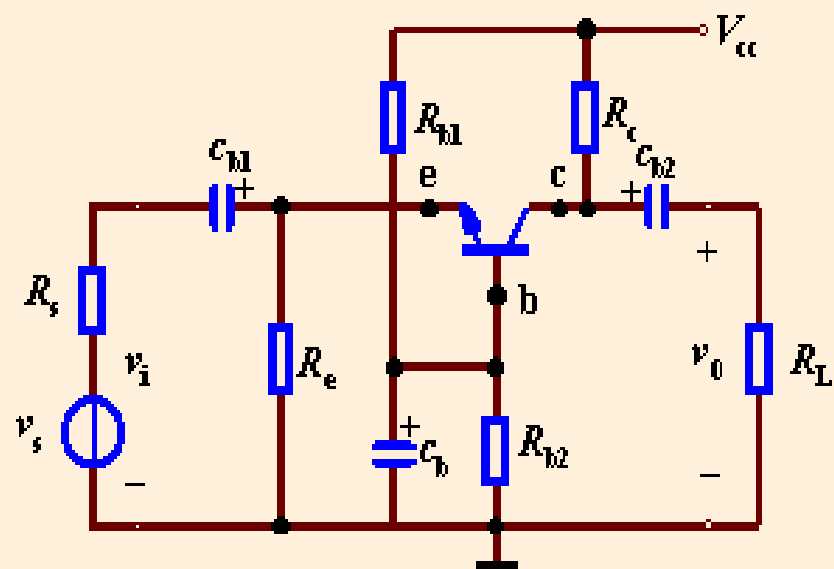
(a) 交流通路



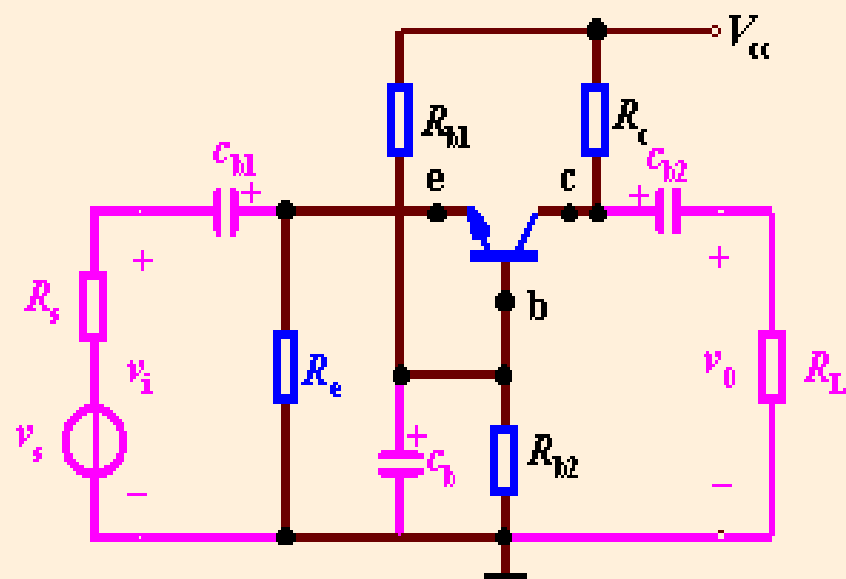
交流通路



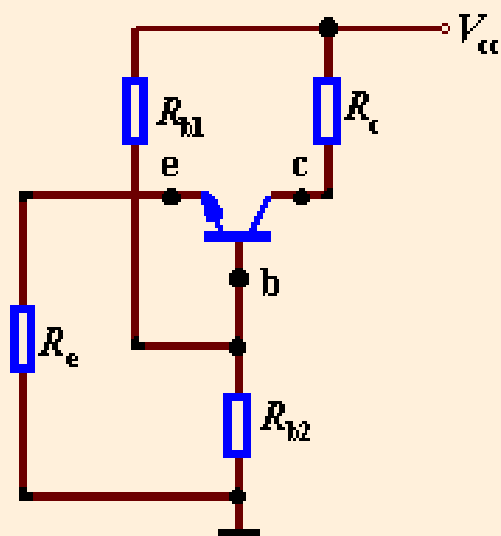
等效电路



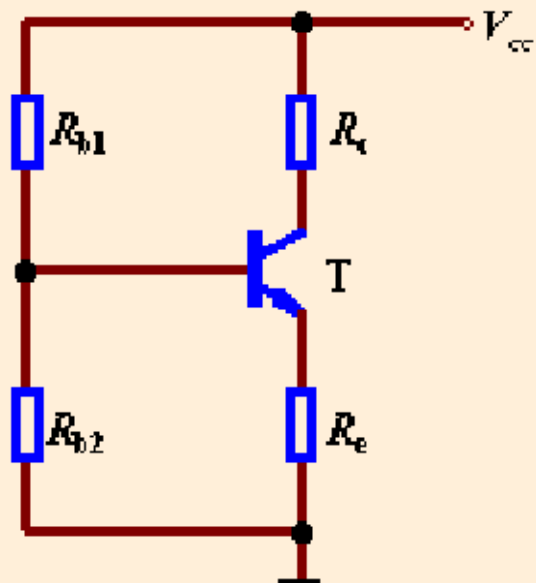
(a) 原理电路



(a) 原理电路



直流通路



1. 静态分析

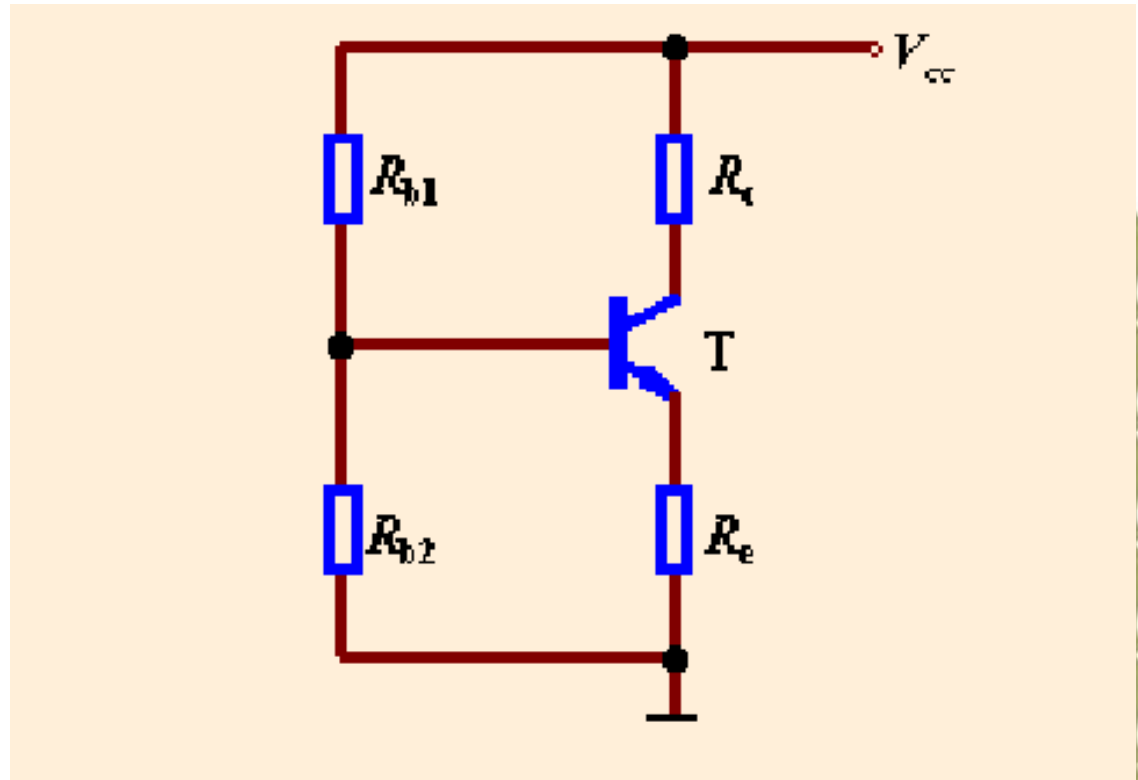
直流通路与射极偏置电路相同

$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

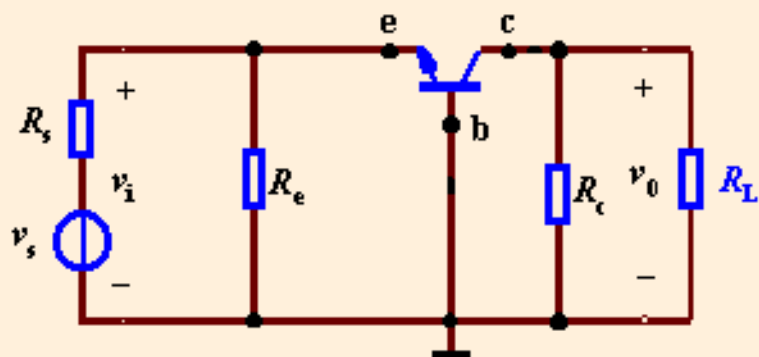
$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_e}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_e \approx V_{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$



2. 动态指标



(b) 交流通路

共基电路 A_u 与共射基本电路的相同，同为 $\beta R'_L / r_{be}$ ，但 U_o 与 U_i 同相，这一点与共射电路恰恰相反。

① 电压增益

输入回路：

$$\dot{V}_i = -\dot{I}_b r_{be}$$

输出回路：

$$\dot{V}_o = \dot{I}_c R'_L = -\beta \dot{I}_b R'_L \quad R'_L = R_c // R_L$$

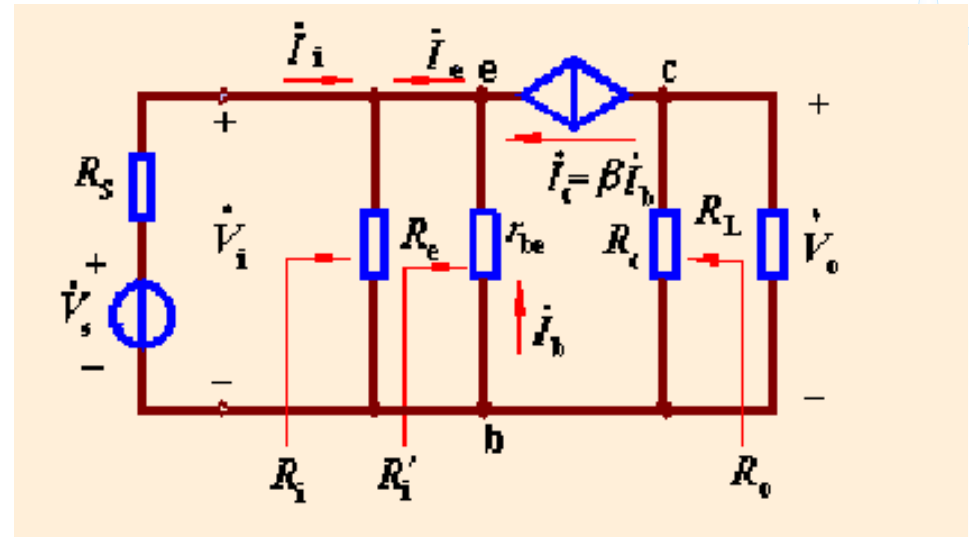
电压增益：

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b R'_L}{-\dot{I}_b r_{be}} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

② 输入电阻

$$R'_i = r_{eb} = \frac{\dot{V}_i}{-\dot{I}_e}$$

$$= \frac{-\dot{I}_b r_{be}}{-(1+\beta)\dot{I}_b} = \frac{r_{be}}{1+\beta}$$



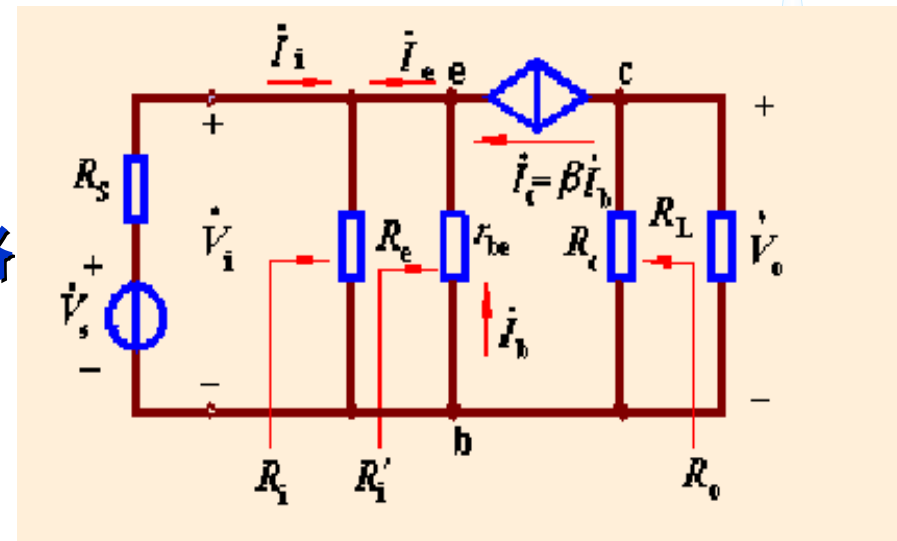
$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_e // r_{eb} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta} \approx \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

与共 e 极放大电路相比，其输入电阻减小到 $r_{be}/(1+\beta)$ 。

可见共基电路的 R_i 很小，只有欧姆数量级大小。

③ 输出电阻

当求 R_o 时，应令 $U_s=0$ ， $R_L=\infty$ ，这样 $I_b=0$ ， $\beta I_b=0$ ，共基电路的输出电阻：

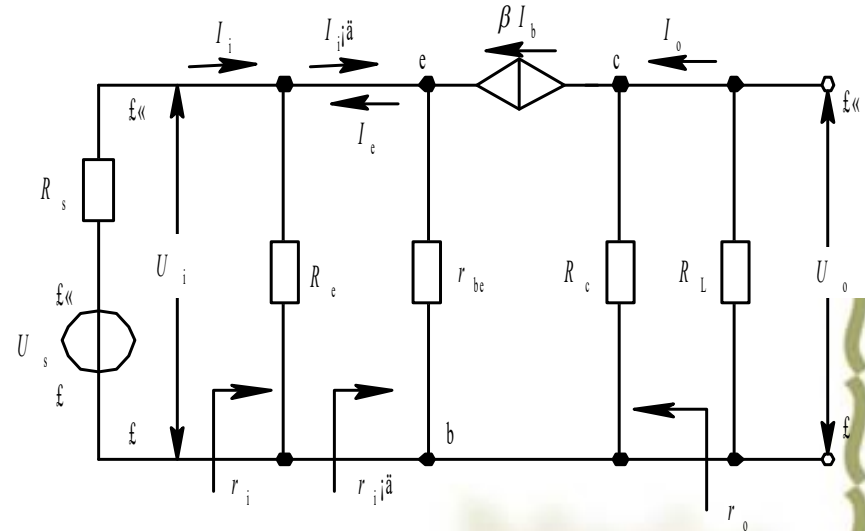
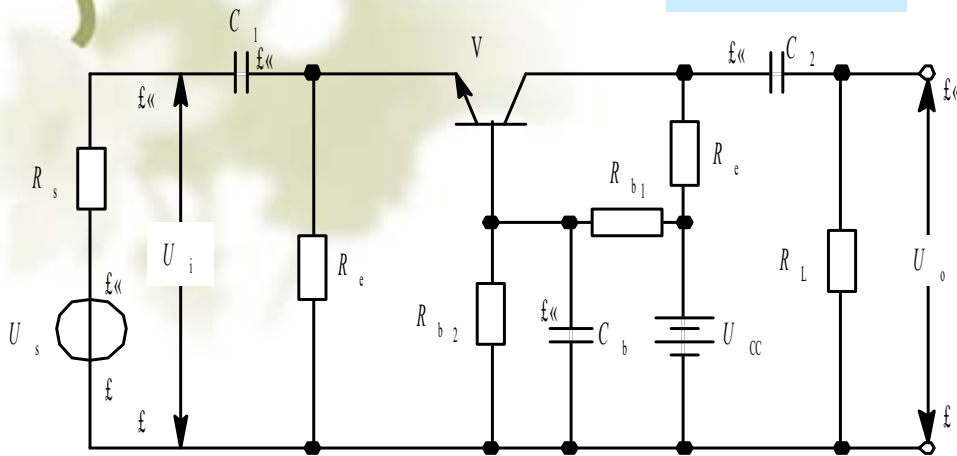


与共射电路的 R_o 相同，同约为 R_c 。

$$R_o \approx R_c$$

(4) 电流放大倍数

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} :$$



在右图中，当忽略 R_e 对输入电流 I_i 的分流作用时，则

$I_i \approx -I_e$ ；同理流经 R'_L ($R'_L = R_c \parallel R_L$) 的输出电流 $I_o = -I_c$

。

$$A_i = \frac{-I_c}{-I_e} = \alpha$$

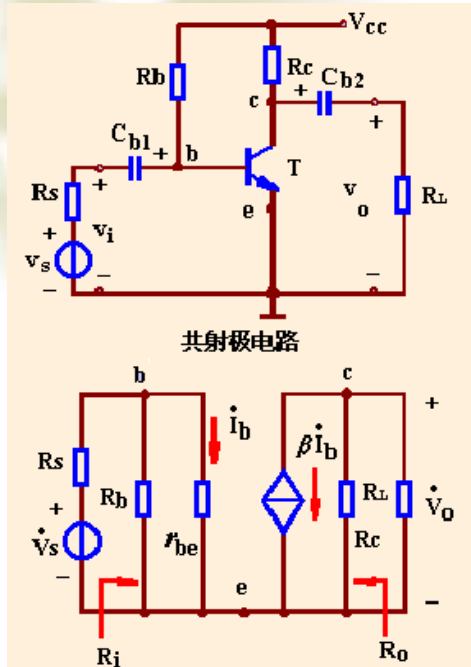
α 称作三极管共基电流放大系数。由于 α 小于且近似等于 1，所以共基极电路没有电流放大作用。

共基极放大电路的特点：

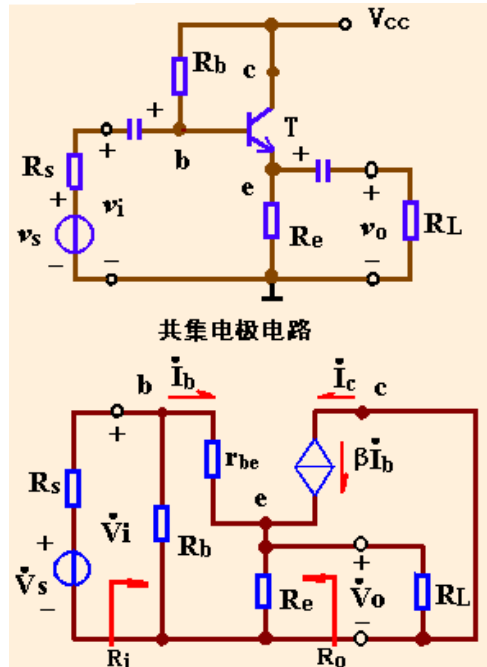
1. A_u 大小与共射电路相同，但相位相反
2. 输入电阻小
3. 没有电流放大作用

六. 三种组态的比较

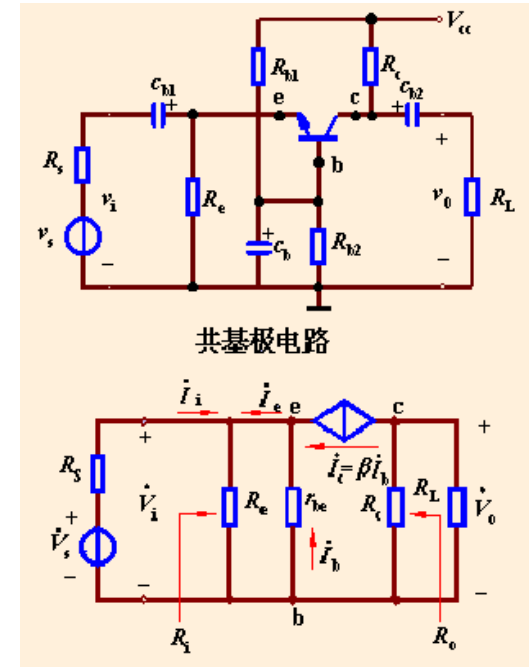
共射



共集



共基



电压增益:

$$-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

输入电阻:

$$R_b // r_{be}$$

输出电阻:

$$R_c$$

$$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)}$$

$$R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)]$$

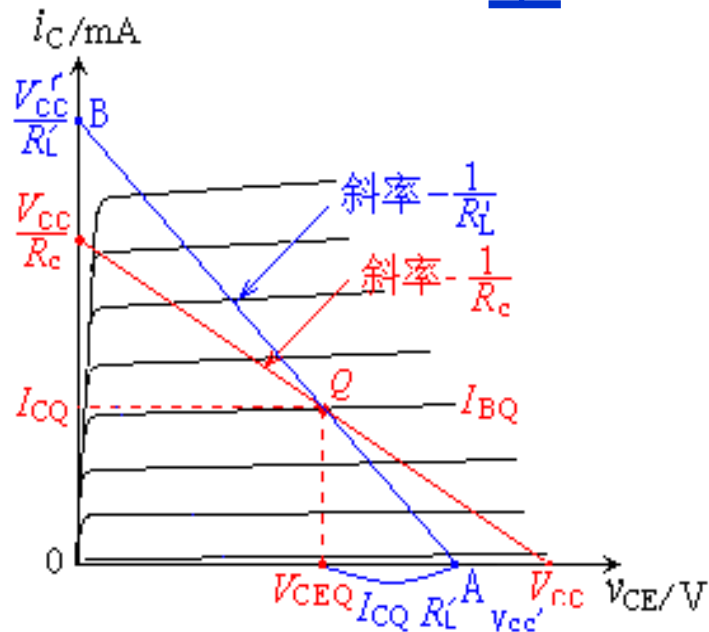
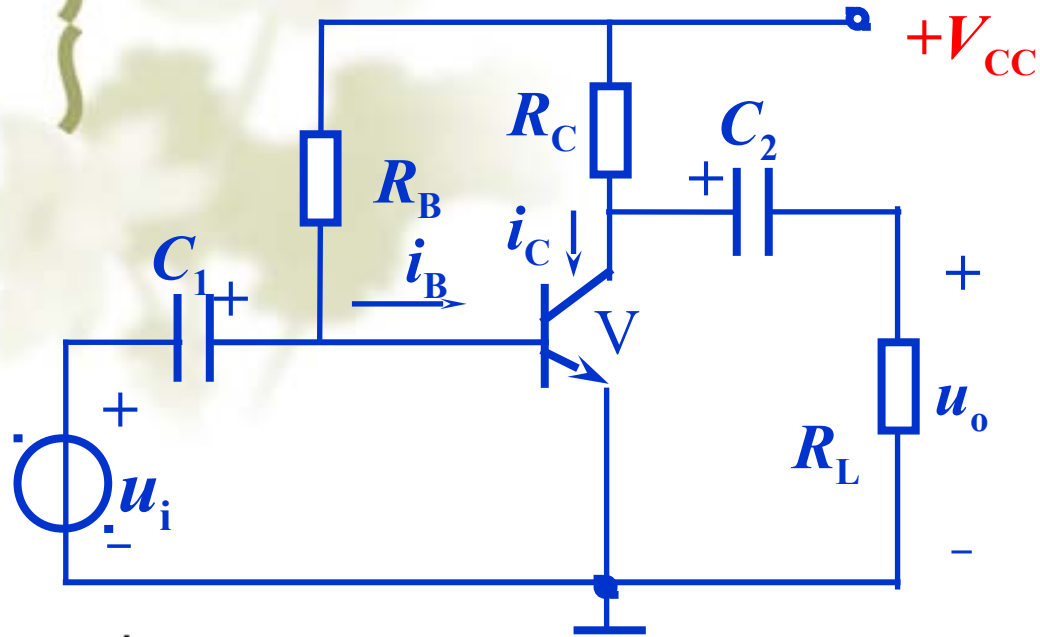
$$R_e // \frac{(R_s // R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$$

$$\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$R_c$$

如何使静态工作点位于直流负载线中点



如何使静态工作点位于交流负载线的中点

